



Projet de Recherche (PRe)

Spécialité : Mathématiques Appliquées

Année scolaire : 2025/2026

Quantification des Incertitudes par Éléments Finis

Auteur : EN-NAHAS El Mehdi

Promotion : ENSTA 2027

Tuteur ENSTA Paris : Eric LUNÉVILLE

Tuteur organisme d'accueil : Wing Hong Félix KWOK

Stage effectué du 25/05/2026 **au** 23/08/2026

Organisme d'accueil : GIREF, Université Laval

Adresse : Faculté des sciences et de génie,
1045 avenue de la médecine, Université Laval, Québec, Canada

Mention de confidentialité

Ce document est non confidentiel. Il peut donc être librement
communiqué et diffusé.

Note de confidentialité

Ce document est non confidentiel. Il peut donc être librement communiqué et diffusé.

Remerciements

Lors de ce stage de recherche au sein du laboratoire du GIREF, j'ai eu le privilège d'évoluer dans un environnement scientifique et humain exceptionnel. Je tiens tout d'abord à remercier très chaleureusement mon tuteur de stage, Félix KWOK, chercheur au GIREF, pour son accueil, sa grande chaleur humaine, ainsi que pour son encadrement et sa clairvoyance tout au long de ce projet.

J'exprime également ma profonde gratitude envers Philippe-André Luneau, dont l'aide précieuse et le soutien technique au quotidien ont été déterminants, et sans qui ce rapport serait assurément moins fourni.

Mes remerciements s'étendent à l'ensemble des membres du laboratoire pour leur bienveillance, leur bonne humeur et la richesse de nos expériences partagées.

Enfin, je souhaite adresser une pensée toute particulière à mes parents, mes frères, ainsi qu'à mes amis, pour leur soutien indéfectible et leurs encouragements, qu'ils m'aient aidé directement ou indirectement dans cette belle aventure.

Résumé

Les travaux menés lors de ce stage s'inscrivent dans le domaine de la quantification des incertitudes (UQ) appliquée à la simulation numérique par éléments finis. L'objectif central est de modéliser et de propager l'incertitude liée à la conductivité thermique hétérogène d'un matériau au sein du logiciel de résolution MEF++, développé par le laboratoire du GIREF.

Le projet évalue tout d'abord la méthode intrusive Spectral Stochastic Finite Element Method (SSFEM), couplée aux caractéristiques de Fourier aléatoires (RFF), en contraste avec la décomposition classique de Karhunen-Loève (KL). Face au fléau de la dimensionnalité et à l'explosion combinatoire de la mémoire qui bloquent cette approche à haute dimension, la stratégie a été réorientée vers une architecture non intrusive (NISP) exploitant le solveur physique comme une boîte noire. En couplant un plan d'expériences stratifié (Latin Hypercube Sampling) et un algorithme d'apprentissage parcimonieux (Orthogonal Matching Pursuit), un méta-modèle fondé sur le chaos polynomial a été construit.

Les résultats démontrent une excellente convergence de l'espérance face à la méthode directe de Monte Carlo. Une analyse approfondie des erreurs résiduelles sur la variance met en lumière et démontre algébriquement l'existence d'une limite physique de modélisation entre un opérateur de filtrage spatial sur domaine borné et l'approximation continue par ondes RFF stationnaires.

Mots-clés : quantification des incertitudes, éléments finis, chaos polynomial, Karhunen-Loève, caractéristiques de Fourier aléatoires, régression parcimonieuse.

Abstract

The work carried out during this internship falls within the field of uncertainty quantification (UQ) applied to finite element numerical simulation. The central objective is to model and propagate the uncertainty associated with the heterogeneous thermal conductivity of a material within the MEF++ solver, developed by the GIREF laboratory.

The project first evaluates the intrusive Spectral Stochastic Finite Element Method (SSFEM), coupled with Random Fourier Features (RFF), in contrast with the classical Karhunen-Loève (KL) decomposition. Facing the curse of dimensionality and the combinatorial memory explosion that block this approach at high dimension, the strategy was redirected toward a non intrusive architecture (NISP) that treats the physical solver as a black box. By coupling a stratified experimental design (Latin Hypercube Sampling) with a sparse learning algorithm (Orthogonal Matching Pursuit), a metamodel based on polynomial chaos was built.

The results demonstrate excellent convergence of the expectation against the direct Monte Carlo method. A thorough analysis of the residual errors on the variance highlights and algebraically demonstrates the existence of a physical modeling limit between a spatial filtering operator on a bounded domain and the continuous approximation by stationary RFF waves.

Keywords : uncertainty quantification, finite elements, polynomial chaos, Karhunen-Loève, random Fourier features, sparse regression.

Table des matières

Note de confidentialité	i
Remerciements	ii
Résumé	iii
Abstract	iv
Table des illustrations et annexes	vii
1 Introduction Générale	1
1.1 Contexte et Enjeux de la Quantification des Incertitudes	1
1.2 Continuité des Travaux au sein du GIREF	1
1.3 Objectifs du Présent Projet	2
2 Le Modèle de Référence et la Discrétisation Spatiale	3
2.1 La Formulation Variationnelle Stochastique	3
2.1.1 L'équation de la chaleur avec champ matériel aléatoire	3
2.1.2 Forme faible et condition de coercivité (Lax-Milgram)	3
2.2 Fondements de la méthode de Monte Carlo	4
2.3 Discrétisation Spectrale du Champ Matériel	5
2.3.1 La Décomposition de Karhunen-Loève (L'approche classique)	5
2.3.2 Le Théorème de Bochner et les Caractéristiques de Fourier Aléatoires (RFF)	5
2.3.3 Bilan Comparatif : Karhunen-Loève face aux RFF	6
2.4 Architecture et Sécurisation du Moteur de Monte Carlo	7
2.4.1 Correction de la pollution du vecteur de chargement	7
2.4.2 Alignement des covariances et calibrage de l'amplitude	7
2.4.3 L'Architecture du Superviseur Système et Algorithme de Welford	7
3 Discrétisation Intrusive (SSFEM) et Limites	9
3.1 Principe Général de l'Approche Intrusive	9
3.1.1 Le Chaos Polynomial (PCE)	9
3.1.2 La Projection de Galerkin et le Tenseur de Couplage	9
3.2 Limites Informatiques et Physiques de l'Intrusif	10
3.2.1 L'Explosion Combinatoire	10
3.2.2 Correction de la Pollution du Mode Moyen	10
3.2.3 Biais Directionnel Artificiel à Faible Dimension	10
3.3 Bilan du Chapitre	11

4	L'Approche NISP : Projection Spectrale Non Intrusive	12
4.1	Le Chaos Polynomial et les Polynômes d'Hermite	12
4.2	Stratification de l'Espace Probabiliste (Plan d'Expériences)	13
4.3	Algorithmique de l'Évaluation Boîte Noire	13
5	Apprentissage : Troncature et Régression Parcimonieuse	14
5.1	Le Verrou du Sous-Conditionnement L2	14
5.2	La Troncature Géométrique (Norme Hyperbolique)	14
5.3	L'Algorithme Orthogonal Matching Pursuit	14
5.4	Le Défi Numérique du Conditionnement Multi-Nœuds	15
5.5	Synthèse des Paramètres Opérateurs	16
6	Validation et Analyse des Résultats	17
6.1	Validation Spatiale de l'Espérance	17
6.2	Validation de la Génération Physique (Test de Kolmogorov-Smirnov)	17
6.3	Comportement Asymptotique et Étude de Convergence	19
6.4	Décomposition des Sources d'Erreur : Sensibilité à D et à q	20
6.5	Diagnostic du Plateau de Variance : Origine Physique	21
6.5.1	Élimination formelle de l'Hypothèse du Bruit d'Échantillonnage	21
6.5.2	Origine Géométrique et Non-Stationnarité de l'Écart de Modèle	21
6.5.3	Preuve Cartographique	22
6.5.4	Ajustement Empirique de la Longueur de Corrélation	22
6.6	Profil de Sensibilité de Sobol et Décomposition d'ANOVA	23
6.7	L'Hybridation SSFEM-Sparse : Validation Algébrique Indépendante	24
7	Description de Contribution : Déroulement du Stage	26
8	Conclusion et Perspectives	28
	Glossaire	31
	Annexes	33

Table des illustrations et annexes

Liste des figures

2.1	Solution de référence Monte Carlo calculée sur $N = 100\,000$ itérations par le moteur. La propagation thermique respecte la symétrie radiale de la géométrie bidimensionnelle après correction de la pollution du vecteur résidu, démontrant un gradient lisse depuis la condition de flux jusqu'à la frontière du thermostat. .	8
3.1	L'anisotropie spatiale artificielle engendrée par le sous-échantillonnage fréquentiel sévère, rendu incontournable par le mur combinatoire et les limites mémoire de l'assemblage de la méthode intrusive.	11
6.1	Comparaison spatiale des champs d'espérance thermique. L'erreur absolue maximale est confinée sous $\pm 0.015^\circ\text{C}$, démontrant la convergence de l'apprentissage des coefficients moyens.	18
6.2	Validation statistique structurelle de la boîte noire NISP-RFF. Gauche : histogramme des réalisations de température maximale sur 500 tirages, superposé à un ajustement gaussien. Droite : diagramme quantile-quantile (QQ-plot) comparant les quantiles empiriques du modèle NISP à ceux de la référence Monte Carlo. L'alignement net sur la diagonale confirme l'accord statistique fort ($p\text{-value} = 0.661$). .	19
6.3	Évolution des erreurs spatiales L_2 (moyenne en bleu, variance en rouge) selon la taille de l'échantillon d'apprentissage LHS N , en échelle logarithmique stricte. La droite pointillée noire représente la pente théorique en $\mathcal{O}(1/\sqrt{N})$ d'un estimateur Monte Carlo de comparaison. La courbe de variance stochastique quitte cette pente théorique d'estimation et se stabilise irrévocablement sur un plateau bien avant que celle de la moyenne ne le fasse.	20
6.4	Décomposition univariée des sources d'erreur résiduelle d'estimation à budget $N = 2048$ fixe. Gauche : évolution de l'erreur de variance en fonction de la dimension stochastique D . Centre : erreur en fonction du paramètre de troncature hyperbolique q , rigoureusement constante (l'apparente chute visuelle est un artefact de zoom automatique de Matplotlib avec un offset de $+1.909 \times 10^{-1}$, la variation réelle étant de l'ordre de 10^{-5}). Droite : erreur mesurée selon la fidélité de la référence Monte Carlo utilisée, montrant une valeur quasiment identique de 19% dans les deux cas.	21

6.5	Cartographie directe de l'erreur spatiale absolue de variance ($ Var_{NISP} - Var_{MC} $). La zone d'erreur maximale (teintes chaudes) forme un anneau continu fermé épousant le pourtour topologique du trou central, confirmant formellement le biais géométrique de stationnarité du filtre matériel de référence.	22
6.6	Ajustement analytique d'un profil gaussien sur l'autocorrélation empirique du champ aléatoire généré par le filtre MEF++, mesuré au centre du domaine spatial, révélant une longueur de corrélation effective sensiblement plus courte que le paramètre physique injecté.	23
6.7	Spectre analytique des indices de Sobol totaux par onde de base RFF, extraits de l'ANOVA au point chaud du maillage. L'énergie statistique du système de diffusion se concentre sur un nombre extrêmement restreint de bandes de fréquences directrices.	24

Liste des tableaux

2.1	Synthèse analytique comparative de la décomposition de Karhunen-Loève face à l'approximation par caractéristiques de Fourier aléatoires.	6
5.1	Synthèse des paramètres fondamentaux pilotant le pipeline NISP-RFF.	16
7.1	Tableau de synthèse et d'organisation du planning chronologique itératif des 13 semaines de stage de recherche au sein du laboratoire GIREF.	27

Liste des annexes

- Annexe 1 : Validation analytique du solveur (cas test du carré)
- Annexe 2 : Détail mathématique de la méthode SSFEM RFF
- Annexe 3 : Diagnostics numériques et historique des corrections

Chapitre 1

Introduction Générale

1.1 Contexte et Enjeux de la Quantification des Incertitudes

Dans l'ingénierie moderne, la conception de systèmes robustes requiert d'anticiper les défaillances potentielles avant la phase de production. La fiabilité de ces structures est évaluée par simulation numérique au moyen de la méthode des éléments finis (FEM). Un modèle d'éléments finis classique résout une équation aux dérivées partielles (EDP) en supposant que tous les paramètres physiques du problème (géométrie, propriétés du matériau, chargements) sont connus de manière exacte et parfaitement uniforme. Sous cette hypothèse, une seule résolution suffit à produire une réponse déterministe (par exemple un champ de température ou un tenseur de contraintes), et cette réponse est considérée comme la vérité absolue du problème.

Cette hypothèse ne correspond pas à la réalité physique des matériaux. Une plaque métallique soumise à un gradient thermique ne possède pas une conductivité rigoureusement homogène. Les procédés industriels de fabrication (coulée, frittage, usinage) introduisent des micro-porosités et des variations locales de densité qui font fluctuer les propriétés du matériau d'un point à l'autre de la pièce de façon non prévisible à l'échelle macroscopique. Deux plaques fabriquées avec le même procédé industriel, dans des conditions rigoureusement identiques, ne réagiront jamais exactement de la même manière aux mêmes contraintes.

La quantification des incertitudes (Uncertainty Quantification, UQ) est la discipline qui prend acte de cette réalité et cherche à en tirer des conclusions mathématiques rigoureuses. Plutôt que de traiter un paramètre incertain (par exemple la conductivité K) comme une valeur unique scalaire, cette discipline le modélise comme un champ aléatoire (une fonction de l'espace dont la valeur en chaque point est une variable aléatoire dotée d'une structure de corrélation spatiale). Cette corrélation capture le fait que deux points physiquement proches ont des propriétés similaires, alors que deux points éloignés sont statistiquement indépendants.

L'objectif de la quantification des incertitudes est de répondre à une question différente de celle du calcul déterministe classique. Il ne s'agit plus de calculer la température exacte en un point donné, mais d'estimer la distribution de probabilité de cette température compte tenu de l'incertitude sur le matériau. Concrètement, l'ingénieur cherche à calculer les moments statistiques de la réponse (son espérance $\mathbb{E}[T]$ et sa variance $\text{Var}[T]$) en propageant l'incertitude d'entrée à travers l'équation physique du problème thermodynamique.

1.2 Continuité des Travaux au sein du GIREF

Ce projet a été réalisé au sein du laboratoire GIREF (Groupe Interdisciplinaire de Recherche en Éléments Finis) de l'Université Laval. Il s'agit d'un laboratoire de mathématiques spécialisé dans le développement de méthodes numériques avancées, rattaché au département de mathématiques et de statistique. Le laboratoire regroupe des professeurs-chercheurs, des professionnels de recherche, ainsi que plusieurs doctorants et stagiaires. Le laboratoire travaille conjointement avec

l'entreprise Michelin pour la modélisation de matériaux complexes (caoutchoucs, pneumatiques), ce qui motive directement les recherches sur l'hétérogénéité des composants.

Ce projet s'inscrit dans la continuité directe des travaux réalisés lors d'un précédent stage (Augustin Perrin-de Leusse, ENSTA 2026), qui portait sur l'étude des équations différentielles partielles stochastiques dans un but de quantification d'incertitude. Ces travaux antérieurs ont permis d'établir les bases mathématiques de l'interfaçage entre l'environnement d'analyse Python (utilisé pour les statistiques) et le code de résolution C++ du laboratoire, `MEF++`, via la bibliothèque `mefpp4py`.

Le stage précédent avait étudié un problème de conduction thermique unidimensionnel soumis à des conditions aux limites mixtes (Dirichlet et Neumann), admettant une solution analytique de référence. La conductivité y était modélisée par la convolution spatiale d'un bruit blanc, et la méthode de simulation directe de Monte Carlo avait été implémentée et validée sur ce cas test.

Le précédent stage avait également amorcé l'implémentation de la méthode intrusive *Spectral Stochastic Finite Element Method* (SSFEM), fondée sur la décomposition de Karhunen-Loève pour modéliser le champ aléatoire d'entrée. Cette implémentation avait validé les concepts fondamentaux sur un cas de conduction thermique unidimensionnel simple. Le rapport précédent identifiait deux limites structurelles majeures de cette approche : le coût de résolution de l'équation intégrale de Fredholm sur un maillage dense, et la décroissance lente des valeurs propres pour un matériau à courte longueur de corrélation, qui impose de conserver un grand nombre de modes.

1.3 Objectifs du Présent Projet

L'objectif de ce stage est d'élever la complexité du problème traité pour aborder un cas thermique bidimensionnel (une plaque trouée) nécessitant une dimension stochastique élevée pour décrire un matériau industriel réaliste. Pour cela, ce rapport explore une méthode analytique alternative de génération de champ matériel : les caractéristiques de Fourier aléatoires (Random Fourier Features, RFF), pour contourner le coût prohibitif de la décomposition de Karhunen-Loève. Cette approche alternative sera mise en regard de la méthode classique de façon rigoureuse au chapitre 2.

Face aux limites techniques de l'approche intrusive (SSFEM) rencontrées lors du passage à la haute dimension, ce rapport détaille le basculement vers une approche non intrusive (NISP) fondée sur des algorithmes de sélection parcimonieuse. Ce document a une visée pédagogique et académique : chaque outil mathématique ou informatique employé est expliqué depuis ses fondements avant d'être appliqué au problème. Le rapport documente également de façon factuelle les erreurs d'implémentation rencontrées et leur résolution algébrique, une part substantielle du travail de recherche appliquée consistant précisément à identifier la source des instabilités numériques.

Chapitre 2

Le Modèle de Référence et la Discrétisation Spatiale

Avant de pouvoir juger de la qualité d'une méthode d'approximation, il faut disposer d'une solution de référence considérée comme exacte. En quantification d'incertitudes, cette référence est fournie par la méthode de Monte Carlo, qui bénéficie d'une garantie théorique de convergence asymptotique vers la vraie solution stochastique.

2.1 La Formulation Variationnelle Stochastique

2.1.1 L'équation de la chaleur avec champ matériel aléatoire

Le cas d'étude central de ce rapport est un problème de conduction thermique stationnaire bidimensionnel sur une plaque trouée. L'équation régissant le système thermodynamique s'écrit sous sa forme forte aux dérivées partielles :

$$-\nabla \cdot (K(\mathbf{x}, \omega) \nabla T(\mathbf{x}, \omega)) = f(\mathbf{x}) \quad \text{pour } \mathbf{x} \in \mathcal{D} \quad (2.1)$$

Le terme ∇T représente le gradient de température. Le produit $K \nabla T$ exprime le flux de chaleur effectif, modulé par la conductivité stochastique locale $K(\mathbf{x}, \omega)$. L'opérateur de divergence $-\nabla \cdot (\cdot)$ traduit le bilan d'énergie en chaque point géométrique du domaine spatial $\mathcal{D}$.

La complexité géométrique du problème repose sur l'imposition de conditions aux limites mixtes sur des portions distinctes de la frontière du domaine :

- **Frontière extérieure** : Une condition de Dirichlet (température imposée $T = 0^\circ\text{C}$) est appliquée sur le pourtour extérieur de la plaque, simulant un contact avec un thermostat parfait.
- **Frontière intérieure** : Une condition de Neumann (flux de chaleur imposé q_0) est appliquée sur le pourtour du trou circulaire, modélisant une source d'injection d'énergie pure.

2.1.2 Forme faible et condition de coercivité (Lax-Milgram)

La résolution du problème par la méthode des éléments finis nécessite sa traduction en formulation variationnelle (forme faible). Soit $\mathcal{H}_0^1(\mathcal{D})$ l'espace de Sobolev des fonctions de carré intégrable dont les dérivées premières sont de carré intégrable et qui s'annulent strictement sur la frontière de Dirichlet.

En multipliant l'équation forte par une fonction test arbitraire $v \in \mathcal{H}_0^1(\mathcal{D})$ et en intégrant sur le volume du domaine $\mathcal{D}$, l'application de la première identité de Green (intégration par parties spatiale) transfère une dérivée sur la fonction test et fait apparaître le flux sur les bords du domaine :

$$\int_{\mathcal{D}} K(\mathbf{x}, \omega) \nabla T(\mathbf{x}, \omega) \cdot \nabla v(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x} - \int_{\partial\mathcal{D}} (K(\mathbf{x}, \omega) \nabla T(\mathbf{x}, \omega) \cdot \mathbf{n}) v(\mathbf{s}) \, ds = \int_{\mathcal{D}} f(\mathbf{x}) v(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x} \quad (2.2)$$

Puisque $v(\mathbf{s}) = 0$ sur la frontière extérieure de Dirichlet, et que le terme entre parenthèses correspond au flux imposé q_0 sur la frontière intérieure de Neumann, l'intégrale de bord se simplifie. On définit ainsi la forme bilinéaire $a(T, v)$ et la forme linéaire $L(v)$:

$$a(T, v) = \int_{\mathcal{D}} K(\mathbf{x}, \omega) \nabla T(\mathbf{x}, \omega) \cdot \nabla v(\mathbf{x}) d\mathbf{x} \quad (2.3)$$

$$L(v) = \int_{\mathcal{D}} f(\mathbf{x}) v(\mathbf{x}) d\mathbf{x} + \int_{\Gamma_{\text{Neumann}}} q_0 v(\mathbf{s}) ds \quad (2.4)$$

On obtient le problème variationnel stochastique fondamental : Trouver $T(\cdot, \omega) \in \mathcal{H}_0^1(\mathcal{D})$ tel que, pour tout $v \in \mathcal{H}_0^1(\mathcal{D})$ et presque sûrement pour tout aléa $\omega \in \Omega$, $a(T, v) = L(v)$.

Le théorème de Lax-Milgram garantit l'existence et l'unicité mathématique de la solution de cette équation, à la condition stricte que l'opérateur bilinéaire $a(\cdot, \cdot)$ soit continu et coercif. La condition de coercivité exige qu'il existe une constante $\alpha > 0$ telle que :

$$a(v, v) = \int_{\mathcal{D}} K(\mathbf{x}, \omega) \nabla v(\mathbf{x}) \cdot \nabla v(\mathbf{x}) d\mathbf{x} \geq \alpha \|v\|_{\mathcal{H}^1}^2 \quad (2.5)$$

Cette inégalité mathématique dicte une réalité physique absolue : le champ aléatoire de conductivité $K(\mathbf{x}, \omega)$ doit rester strictement positif et borné inférieurement loin de zéro sur l'ensemble du domaine, quelle que soit la réalisation stochastique. Le non-respect ponctuel de cette condition brise la coercivité et engendre la non-inversibilité du système matriciel. Ce postulat justifiera l'implémentation de l'instruction de saturation explicite $K = \max(K, 0.05)$ dans l'ensemble des algorithmes informatiques de ce projet, pour prévenir l'effondrement de la factorisation LU de la matrice de rigidité lors des tirages aléatoires extrêmes.

2.2 Fondements de la méthode de Monte Carlo

Le principe de la simulation de Monte Carlo consiste à tirer un grand nombre d'échantillons aléatoires du phénomène étudié, à calculer la quantité statistique d'intérêt empiriquement sur ces échantillons, et à invoquer la loi forte des grands nombres pour garantir la convergence de l'estimation vers la vraie valeur asymptotique. Appliqué au domaine de la thermique, le processus tire une réalisation aléatoire du champ de conductivité $K^{(i)}(\mathbf{x})$, résout l'équation de la chaleur déterministe pour ce $K^{(i)}$ particulier (ce qui donne un champ de température complet $T^{(i)}(\mathbf{x})$), répète l'opération N fois avec des tirages strictement indépendants, et agrège les N résultats matriciels obtenus.

Pour un tenseur de température $T^{(i)}$ évalué à la i -ème itération, les estimateurs empiriques non biaisés de l'espérance et de la variance sont définis pour tout point $\mathbf{x}$ du domaine par :

$$\hat{\mu}_N(\mathbf{x}) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N T^{(i)}(\mathbf{x}), \quad \hat{\sigma}_N^2(\mathbf{x}) = \frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N \left(T^{(i)}(\mathbf{x}) - \hat{\mu}_N(\mathbf{x}) \right)^2 \quad (2.6)$$

La division par $N - 1$ (correction de Bessel) corrige le biais statistique introduit par le fait que la moyenne $\hat{\mu}_N$ est elle-même estimée à partir du même échantillon fini.

Le théorème central limite établit que l'écart-type de l'estimateur $\hat{\mu}_N$ autour de la vraie valeur décroît proportionnellement à $\sigma/\sqrt{N}$. Cette propriété possède une conséquence mathématique fondamentale en quantification d'incertitudes : la vitesse de convergence de la méthode de Monte Carlo ne dépend pas de la dimension stochastique du problème d'entrée. La méthode échappe intégralement au phénomène de fléau de la dimensionnalité qui paralyse les méthodes d'intégration par quadrature classique sur des grilles régulières de haute dimension. En contrepartie, la convergence en $\mathcal{O}(1/\sqrt{N})$ est structurellement lente. Pour diviser l'erreur statistique par un facteur 10, le budget d'évaluations physiques (qui requièrent chacune l'inversion d'une matrice de maillage massive) doit être multiplié par 100.

2.3 Discrétisation Spectrale du Champ Matériel

La modélisation numérique rigoureuse de la conductivité nécessite la génération d'un champ spatial corrélé. Le matériau est caractérisé par un noyau d'autocovariance $C(\mathbf{x}, \mathbf{x}') = \mathbb{E}[(K(\mathbf{x}) - \mu)(K(\mathbf{x}') - \mu)]$. Deux méthodes de décomposition spectrale aux propriétés distinctes ont été considérées au cours de ce projet pour approcher ce noyau, nécessitant une analyse comparative détaillée.

2.3.1 La Décomposition de Karhunen-Loève (L'approche classique)

La décomposition de Karhunen-Loève (KL) est la méthode mathématiquement optimale (au sens strict de la minimisation de l'erreur quadratique moyenne de troncature) pour représenter un champ aléatoire spatial en série finie. Elle repose sur la décomposition spectrale de l'opérateur intégral de covariance.

Le noyau d'autocovariance $C(\mathbf{x}, \mathbf{x}')$ décrivant le matériau étant par nature symétrique, borné et défini positif, l'application du théorème de Mercer garantit l'existence d'une décomposition spectrale stricte. Cette décomposition est obtenue par la résolution de l'équation intégrale de Fredholm de seconde espèce sur le domaine $\mathcal{D}$:

$$\int_{\mathcal{D}} C(\mathbf{x}, \mathbf{x}') \varphi_i(\mathbf{x}') d\mathbf{x}' = \lambda_i \varphi_i(\mathbf{x}) \quad (2.7)$$

où $\{\lambda_i\}_i$ et $\{\varphi_i\}_i$ sont respectivement les valeurs propres (strictement positives et rangées par ordre décroissant) et les fonctions propres associées (formant une base orthonormée de l'espace de Hilbert $L^2(\mathcal{D})$). Le champ aléatoire s'écrit alors sous la forme d'une série infinie convergente séparant les variables déterministes et stochastiques :

$$K(\mathbf{x}, \theta) = \mu(\mathbf{x}) + \sum_{i=1}^{\infty} \sqrt{\lambda_i} \varphi_i(\mathbf{x}) \xi_i(\theta) \quad (2.8)$$

avec $\mu(\mathbf{x})$ l'espérance du champ, et ξ_i un ensemble de variables aléatoires indépendantes centrées réduites. L'énergie statistique totale du champ est contenue dans la somme des valeurs propres ($\sum \lambda_i = \text{Var}$).

Pour un noyau de covariance exponentiel carré ou gaussien de la forme $C(x, y) = \exp(-(x - y)^2/2w^2)$, l'équation de Fredholm admet des solutions analytiques. Les fonctions propres $\varphi_n(x)$ s'expriment, par application de la formule de Mehler, en fonction des polynômes d'Hermite probabilistes h_n .

Cependant, bien qu'optimale théoriquement pour un nombre de termes donné, cette décomposition présente deux limites rédhibitoires pour les applications industrielles en ingénierie. Premièrement, sur un maillage éléments finis complexe et dense, la résolution numérique du problème aux valeurs propres nécessite l'inversion d'une matrice de covariance de taille $N_{\text{noeuds}} \times N_{\text{noeuds}}$, imposant un coût algorithmique asymptotique de l'ordre de $\mathcal{O}(N^3)$. Deuxièmement, lorsque la longueur de corrélation l_{corr} du matériau est courte (modélisant un matériau fortement hétérogène et granuleux), la décroissance du spectre des valeurs propres λ_i devient extrêmement lente. Il devient alors impératif de conserver un nombre très élevé de modes (une dimension stochastique d massive) pour capturer une fraction acceptable de l'énergie de variance du champ, ce qui reporte en aval le fléau de la dimensionnalité sur les algorithmes de résolution de l'équation différentielle stochastique.

2.3.2 Le Théorème de Bochner et les Caractéristiques de Fourier Aléatoires (RFF)

Pour contourner la rigidité calculatoire de la décomposition KL et l'inversion d'une matrice dense $\mathcal{O}(N^3)$, le théorème de Bochner permet de construire une méthode alternative analytique.

Ce théorème fondamental de l'analyse harmonique énonce que tout noyau de covariance stationnaire continu défini positif est la transformée de Fourier exacte d'une mesure de probabilité positive finie, appelée densité spectrale $S(\boldsymbol{\omega}) \geq 0$:

$$C(\mathbf{x} - \mathbf{x}') = \int_{\mathbb{R}^d} S(\boldsymbol{\omega}) e^{i\boldsymbol{\omega} \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}')} d\boldsymbol{\omega} \quad (2.9)$$

L'approximation par caractéristiques de Fourier aléatoires (Random Fourier Features, RFF) exploite directement cette propriété d'intégration. Au lieu de résoudre un problème aux valeurs propres pour trouver une base spatiale optimale, l'algorithme de Rahimi et Recht propose d'échantillonner un nombre fini D de fréquences aléatoires $\boldsymbol{\omega}_j$ selon la loi de distribution $S(\boldsymbol{\omega})$, et d'approximer le noyau continu par la moyenne empirique trigonométrique discrète correspondante.

Pour un noyau matériel gaussien de longueur de corrélation l_{corr} , la densité spectrale de Fourier associée est analytiquement une loi normale multivariée. Les vecteurs de fréquences sont donc tirés selon $\boldsymbol{\omega} \sim \mathcal{N}(0, \sigma_{\omega}^2 I)$ avec un paramètre d'échelle $\sigma_{\omega} = 1/l_{corr}$ (confirmant qu'un matériau à courte corrélation nécessite des hautes fréquences spatiales pour être correctement décrit). Le champ matériel global est défini par une formule analytique explicite en fonction d'un nombre fini de variables gaussiennes standard $\xi_k \sim \mathcal{N}(0, 1)$ pondérant l'amplitude de chaque onde :

$$K(\mathbf{x}, \boldsymbol{\xi}) = K_{\text{mean}} + \alpha_D \sum_{j=1}^D \left[\xi_{2j-1} \cos(\boldsymbol{\omega}_j \cdot \mathbf{x}) + \xi_{2j} \sin(\boldsymbol{\omega}_j \cdot \mathbf{x}) \right] \quad (2.10)$$

2.3.3 Bilan Comparatif : Karhunen-Loève face aux RFF

Le choix de la modélisation conditionne l'intégralité de l'architecture du projet. Le tableau 2.1 synthétise de manière formelle les différences structurelles justifiant l'adoption exclusive des Caractéristiques de Fourier Aléatoires pour les problèmes industriels à courte corrélation abordés dans ce rapport.

Propriété Mathématique	Karhunen-Loève (KL)	RFF (Ondes de Fourier)
Méthode de construction	Problème aux valeurs propres (Fredholm) basé sur le domaine $\mathcal{D}$.	Échantillonnage fréquentiel direct basé sur la densité spectrale $S(\boldsymbol{\omega})$.
Coût Algorithmique	Quadratique ou cubique $\mathcal{O}(N_{\text{noeuds}}^3)$ limitant les maillages denses.	Linéaire $\mathcal{O}(D \cdot N_{\text{noeuds}})$, calculabilité instantanée.
Optimalité de la base	Garantie d'erreur L^2 minimale pour un ordre de troncature d fixé.	Aucune garantie d'optimalité absolue, convergence statistique lente.
Régime de corrélation courte	Spectre plat, décroissance lente des valeurs propres. Exige un d massif.	Vitesse de convergence en $\mathcal{O}(1/\sqrt{D})$ indépendante de la corrélation.
Prise en compte des bords	Intègre nativement la géométrie finie du domaine de la plaque.	Modèle stationnaire défini sur $\mathbb{R}^2$ infini (aveugle aux bords).

TABLE 2.1 – Synthèse analytique comparative de la décomposition de Karhunen-Loève face à l'approximation par caractéristiques de Fourier aléatoires.

2.4 Architecture et Sécurisation du Moteur de Monte Carlo

2.4.1 Correction de la pollution du vecteur de chargement

Lors de l'implémentation initiale de la boucle Monte Carlo dans MEF++, le champ thermique moyen calculé présentait une asymétrie non physique (alors que la géométrie du problème est parfaitement symétrique). L'investigation du code source a montré que le solveur évalue le résidu d'équilibre selon une formule de Newton itérative ($R = F_{ext} - K_{total} \cdot T_{mémoire}$).

Cette formulation, standard pour un solveur non linéaire évaluant des incréments successifs, devient une source de pollution croisée dans le cadre d'une boucle Monte Carlo purement linéaire. Si le vecteur de température T de l'itération i n'est pas explicitement purgé de la mémoire RAM, la résolution de l'itération $i + 1$ hérite du profil thermique précédent, et le résidu extrait n'est plus la force externe pure. Une instruction de remise à zéro explicite de la mémoire thermique avant chaque réassemblage matriciel a corrigé ce défaut et restauré la symétrie de la solution de référence (Figure 2.1).

2.4.2 Alignement des covariances et calibrage de l'amplitude

Le script Monte Carlo hérité du précédent stage appliquait un filtre spatial uniforme (filtre porte) sur un bruit blanc discrétisé. Le calcul du produit de convolution démontre qu'un tel filtrage induit analytiquement un noyau d'autocorrélation triangulaire, en contradiction directe avec le noyau de type gaussien ciblé par l'approximation spectrale RFF. Afin d'assurer une comparaison de modèles rigoureuse, le filtre porte a été remplacé par l'opérateur de convolution gaussienne natif de MEF++, avec un paramètre de rayon $l_{corr} = 0.12$ (valeur imposée de façon identique au générateur RFF).

Par ailleurs, tout opérateur de lissage spatial de moyenne agit intrinsèquement comme un filtre passe-bas sur l'amplitude d'un signal aléatoire. Un bruit blanc injecté d'écart-type d'origine $\sigma_{in} = 0.3$ résulte, après l'opération de filtrage gaussien sur le maillage, en un champ matériel adouci dont l'écart-type effectif mesuré s'établit à $\sigma_{out} \approx 0.0401$. Cette atténuation drastique de l'énergie stochastique a dû être répercutée dans le code d'évaluation des ondes RFF. L'amplitude théorique a été remplacée par la valeur effective mesurée expérimentalement, avec un facteur d'échelle codé analytiquement sous la forme $\alpha_D = 0.0401/\sqrt{D}$ pour garantir la préservation de la variance totale indépendamment de la dimension du dictionnaire d'ondes.

2.4.3 L'Architecture du Superviseur Système et Algorithme de Welford

L'établissement d'une référence statistique de précision absolue ($\epsilon \approx 0.32\%$) a nécessité la résolution physique séquentielle de $N_{mc} = 100\,000$ géométries indépendantes. L'exécution d'une telle boucle de calcul au sein d'un processus système unique s'est révélée impossible en pratique.

Le moteur de calcul en éléments finis alloue et libère dynamiquement des pointeurs de matrices creuses en mémoire vive. Sur des dizaines de milliers d'itérations, ces opérations de préallocation MPI engendrent une fragmentation inexorable de la RAM (via l'interface C++ de PETSc) et de légères fuites de mémoire qui finissent par saturer l'ordinateur (Out of Memory) et tuer le calcul en cours de route.

La solution informatique retenue pour sécuriser la référence repose sur un script moteur Python agissant comme superviseur direct du système d'exploitation. La logique d'ingénierie implémentée est la suivante : 1. Le moteur lit un fichier d'état binaire pour connaître l'avancement global de la boucle. 2. Il lance un sous-processus isolé (via la bibliothèque `subprocess`) chargé de calculer un bloc restreint de 1000 évaluations physiques, confinant l'allocation mémoire à ce périmètre strict. 3. Les moments statistiques sont actualisés à la volée en utilisant les équations de récurrence stables de l'algorithme de Welford, permettant de calculer la variance sans jamais

stocker l'historique complet des 100 000 vecteurs en RAM :

$$\mu_k = \mu_{k-1} + \frac{T_k - \mu_{k-1}}{k} \quad (2.11)$$

$$S_k = S_{k-1} + (T_k - \mu_{k-1})(T_k - \mu_k) \quad \text{avec} \quad \sigma_k^2 = \frac{S_k}{k-1} \quad (2.12)$$

4. Sauvegarde du nouvel état sur le disque dur, puis extinction volontaire du sous-processus.

La mort du processus enfant permet au système d'exploitation de récupérer brutalement et intégralement toute la mémoire vive allouée, éradiquant les fuites. Le moteur relance ensuite un nouveau sous-processus vierge pour le bloc suivant. Cette architecture garantit une empreinte mémoire strictement constante dans le temps sur l'intégralité des 100 000 itérations.

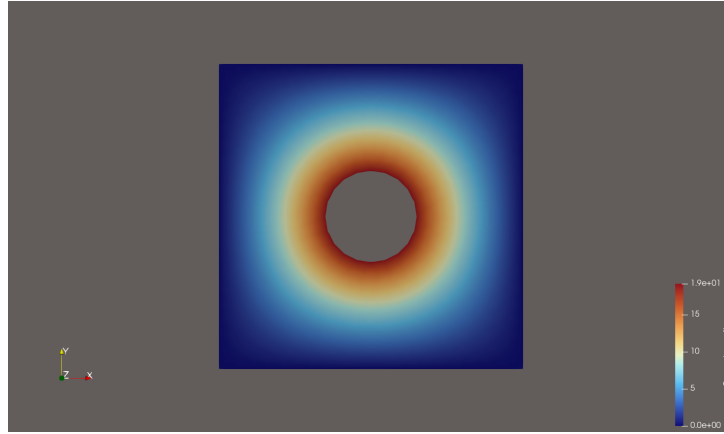


FIGURE 2.1 – Solution de référence Monte Carlo calculée sur $N = 100\,000$ itérations par le moteur. La propagation thermique respecte la symétrie radiale de la géométrie bidimensionnelle après correction de la pollution du vecteur résidu, démontrant un gradient lisse depuis la condition de flux jusqu'à la frontière du thermostat.

Chapitre 3

Discrétisation Intrusive (SSFEM) et Limites

3.1 Principe Général de l'Approche Intrusive

L'approche de discrétisation intrusive propose de résoudre simultanément la dimension spatiale (définie par le maillage éléments finis) et la dimension probabiliste (définie par le chaos polynomial) du problème thermodynamique. Elle exige la construction d'un unique système linéaire couplé géant qui encode mathématiquement à la fois les lois de la physique et les interactions statistiques des aléas. Le terme intrusif provient du fait que cette méthode nécessite l'altération profonde de l'algorithmique d'assemblage interne et du code source du solveur éléments finis.

3.1.1 Le Chaos Polynomial (PCE)

L'idée fondatrice de la méthode du chaos polynomial (Polynomial Chaos Expansion, PCE) est de projeter la température inconnue T en tout point spatial $\mathbf{x}$ sur une base de fonctions déterministes des variables aléatoires d'entrée $\boldsymbol{\xi}$:

$$T(\mathbf{x}, \boldsymbol{\xi}) \approx \sum_{j=0}^{P_{total}-1} T_j(\mathbf{x}) \Psi_j(\boldsymbol{\xi}) \quad (3.1)$$

où les Ψ_j forment une base de polynômes orthogonaux multivariés, et les $T_j(\mathbf{x})$ sont des coefficients spatiaux déterministes à évaluer, correspondant chacun à un mode statistique distinct de la réponse du système.

3.1.2 La Projection de Galerkin et le Tenseur de Couplage

Pour déterminer les coefficients spectraux spatiaux $T_j(\mathbf{x})$, la méthode de Galerkin commande d'injecter le développement en série dans l'équation d'équilibre de la chaleur, puis de projeter l'équation stochastique résultante sur chaque fonction de base Ψ_k au moyen de l'opérateur d'espérance mathématique stricte $\mathbb{E}[\cdot \Psi_k]$. Cette opération de projection orthogonale transforme l'EDP stochastique originelle en un vaste système d'équations aux dérivées partielles déterministes couplées.

Après discrétisation spatiale par la méthode des éléments finis, on obtient un système matriciel global par blocs, défini par l'égalité suivante pour tout indice polynomial k :

$$\sum_{i=0}^d \sum_{j=0}^{P_{total}-1} c_{ijk} K_i \cdot T_j = F_k \quad (3.2)$$

La matrice K_i est la matrice de rigidité éléments finis déterministe (assemblée sur le maillage spatial) associée au i -ème terme de fluctuation de la décomposition RFF de la conductivité matérielle. L'interaction statistique entre les modes spectraux de température est dictée par la valeur du coefficient scalaire $c_{ijk} = \mathbb{E}[\Psi_i \Psi_j \Psi_k]$, appelé tenseur de triple produit. Ce tenseur, calculable analytiquement par les propriétés d'orthogonalité des polynômes, est strictement nul pour la grande majorité des combinaisons de triplets (i, j, k) . C'est cette propriété de parcimonie algébrique qui rend la formulation mathématique du bloc matriciel possible sur le papier.

3.2 Limites Informatiques et Physiques de l'Intrusif

3.2.1 L'Explosion Combinatoire

Le nombre total de fonctions de base retenues par la méthode (qui dicte la dimension de la base tronquée à un degré polynomial maximal p pour d variables aléatoires d'entrée) obéit à la loi mathématique de la combinatoire simple des tirages avec remise :

$$P_{total} = \binom{d+p}{d} \quad (3.3)$$

La modélisation d'un champ RFF isotrope de qualité acceptable exige l'incorporation d'au minimum $D \geq 20$ ondes spatiales, nécessitant l'injection de $d = 2D = 40$ variables gaussiennes (chaque onde possédant un poids en cosinus et un poids en sinus).

Pour un ordre de chaos polynomial très modeste fixé à $p = 3$, la base stochastique théorique contient $P_{total} = \binom{43}{40} = 12\,341$ termes polynomiaux distincts. La matrice globale de Galerkin, constituée de $P_{total} \times P_{total}$ blocs matriciels (où chaque bloc représente le maillage spatial éléments finis complet de la plaque), s'élève à plus de 152 millions de sous-blocs. L'allocation d'une structure mémoire d'une telle envergure sature instantanément et de façon irrémédiable les ressources de calcul de la machine, provoquant l'interruption matérielle immédiate du processus (erreur PETSc 55, Out of Memory).

3.2.2 Correction de la Pollution du Mode Moyen

Lors des tentatives d'assemblage intrusif à très basse dimension (pour vérifier le code), un défaut d'intégration a été identifié dans le comportement du solveur MEF++. L'instruction d'assemblage matricielle interne évaluait par défaut la conductivité stochastique totale ($K_{mean} + \cos(\omega_j \cdot \mathbf{x})$) pour construire les blocs, alors que la matrice de fluctuation pure K_j associée au mode stochastique j requiert l'intégration stricte de la seule composante fluctuante ($\cos(\omega_j \cdot \mathbf{x})$).

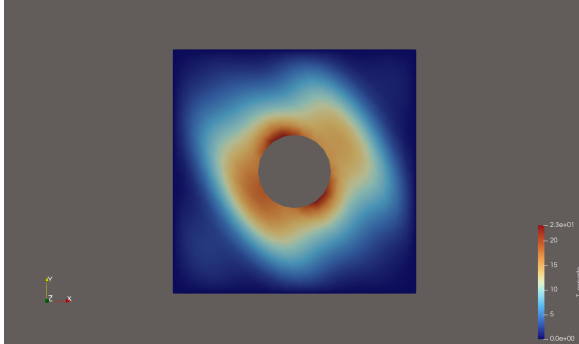
L'assemblage par défaut entraînait une surévaluation du mode moyen dans tous les termes hors diagonale du système de Galerkin. La correction algorithmique a été appliquée via une instruction de soustraction vectorielle explicite dans le code Python ($K_j^{pur} = \alpha_D(K_j^{MEF++} - K_{mean})$) avant l'application du facteur d'échelle. La validité mathématique de cette correction a été prouvée en constatant qu'une exécution de l'algorithme avec $D = 0$ onde de fluctuation stochastique reproduit exactement, à la précision machine près, la solution du problème déterministe pur de la conductivité moyenne.

3.2.3 Biais Directionnel Artificiel à Faible Dimension

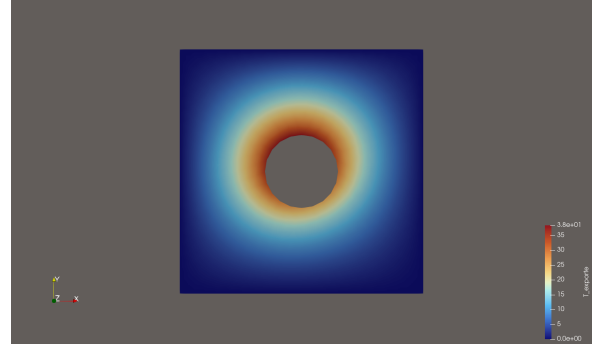
Pour échapper temporairement au blocage de l'allocation mémoire décrit précédemment et forcer le système de Galerkin à se résoudre, le nombre d'ondes du modèle RFF a été restreint de force à $D = 3$ ou $D = 4$. À un tel niveau de restriction extrême, le tirage des vecteurs directeurs ω_j échoue mathématiquement à couvrir l'espace angulaire bidimensionnel uniformément.

Le champ matériel généré par ces quelques ondes développe alors des directions préférentielles artificielles fortes. Le champ thermique résultant de la résolution intrusive (Figure 3.1) perd sa

symétrie radiale et présente des motifs géométriques aberrants (réseaux hexagonaux ou rhombiques). Ces motifs sont en rupture totale avec les propriétés physiques isotropes attendues du problème de la plaque trouée, démontrant que la restriction de la dimension stochastique détruit la physique du matériau.



(a) Solution SSFEM restreinte à $D = 3$ ondes. Apparition d'un biais directionnel marqué de forme hexagonale.



(b) Solution SSFEM restreinte à $D = 4$ ondes. Création d'un artefact géométrique en losange.

FIGURE 3.1 – L'anisotropie spatiale artificielle engendrée par le sous-échantillonnage fréquentiel sévère, rendu incontournable par le mur combinatoire et les limites mémoire de l'assemblage de la méthode intrusive.

3.3 Bilan du Chapitre

L'approche de discrétisation intrusive accule l'étude dans une impasse structurelle irréconciliable. La modélisation fidèle du défaut matériel granuleux par les ondes RFF requiert un nombre de fréquences D grand. Cependant, la formulation du système couplé de Galerkin interdit algorithmiquement toute valeur de D supérieure à une poignée d'unités sous peine de saturation immédiate de la mémoire vive. Ce conflit mathématique, qui ne relève pas d'un défaut d'optimisation informatique du code mais d'une barrière théorique inhérente à la formulation tensorielle du chaos polynomial sur maillage, justifie l'abandon définitif de l'approche intrusive pour ce problème au profit de l'architecture de projection non intrusive (NISP) déployée au chapitre suivant.

Chapitre 4

L'Approche NISP : Projection Spectrale Non Intrusive

Face au mur combinatoire de l'assemblage intrusif, la méthodologie de l'étude a été réorientée vers une architecture *Non-Intrusive Spectral Projection* (NISP). Cette approche se fonde sur un principe de découplage strict. L'algorithmique de résolution de la physique matérielle est totalement séparée de l'algorithmique d'inférence statistique. Le solveur **MEF++** est utilisé exclusivement comme un oracle d'évaluation externe, une boîte noire à laquelle on injecte une matrice de conductivité aléatoire K et dont on extrait un vecteur de température T sans jamais modifier le code source du solveur.

4.1 Le Chaos Polynomial et les Polynômes d'Hermite

La méthode de projection non intrusive repose, à l'instar de l'intrusif, sur l'hypothèse de la décomposition de la sortie du système sur une base polynomiale des variables d'entrée :

$$T(\mathbf{x}, \boldsymbol{\xi}) \approx \sum_{\alpha} c_{\alpha}(\mathbf{x}) \Psi_{\alpha}(\boldsymbol{\xi}) \quad (4.1)$$

Le choix mathématique de la famille de polynômes Ψ_{α} est dicté par le théorème de Cameron-Martin (schéma d'Askey). Pour des variables d'entrée gaussiennes centrées réduites (les tirages d'amplitude des ondes RFF normalisées), la famille de polynômes orthogonaux optimale garantissant une convergence exponentielle du développement est la base des polynômes d'Hermite probabilistes.

Les premiers degrés de ces polynômes unidimensionnels sont définis analytiquement par $He_0(x) = 1$, $He_1(x) = x$, $He_2(x) = x^2 - 1$, $He_3(x) = x^3 - 3x$. La base multivariée globale de l'hyperespace est définie comme le produit tensoriel normalisé de ces polynômes unidimensionnels :

$$\Psi_{\alpha}(\boldsymbol{\xi}) = \prod_{j=1}^d \frac{He_{\alpha_j}(\xi_j)}{\sqrt{\alpha_j!}}, \quad \mathbb{E}[\Psi_{\alpha} \Psi_{\beta}] = \delta_{\alpha\beta} \quad (4.2)$$

L'avantage analytique absolu du chaos polynomial réside dans l'orthonormalité de cette base (mesurée par l'opérateur d'espérance sur la distribution gaussienne). L'application du théorème de Parseval à l'espace des variables aléatoires autorise l'extraction directe des moments statistiques spatiaux de la température à partir des seuls coefficients polynomiaux inférés par l'algorithme, sans nécessiter le moindre calcul d'intégrale de Monte Carlo a posteriori sur le métamodèle :

$$\mathbb{E}[T](\mathbf{x}) = c_0(\mathbf{x}), \quad \text{Var}[T](\mathbf{x}) = \sum_{|\alpha|>0} c_{\alpha}^2(\mathbf{x}) \quad (4.3)$$

4.2 Stratification de l'Espace Probabiliste (Plan d'Expériences)

L'approche non intrusive a pour mandat d'estimer la valeur des coefficients spectraux $c_\alpha(\mathbf{x})$ à partir d'un budget restreint N d'appels à la boîte noire éléments finis. Un tirage Monte Carlo purement aléatoire de N points souffre d'un défaut endémique de couverture de l'espace probabiliste, introduisant des zones de surdensité et des zones lacunaires vides pénalisant lourdement la qualité de la régression et de l'apprentissage statistique de la fonction de réponse.

Le déploiement d'un plan d'expériences stratifié de type *Latin Hypercube Sampling* (LHS) permet de neutraliser ce biais d'échantillonnage. L'algorithme LHS divise chaque dimension marginale de l'hypercube d'entrée en N sous-intervalles strictement équiprobables. Il s'assure par un mécanisme de permutation matricielle rigoureux qu'exactement un échantillon est généré par intervalle et par dimension.

Les coordonnées du plan d'expériences sont tirées uniformément sur l'hypercube unitaire de dimension d , puis sont projetées dans l'espace physique gaussien du modèle RFF par l'inversion analytique de la fonction de répartition de la loi normale (la fonction quantile), fournissant la matrice finale des tirages gaussiens structurés $\boldsymbol{\xi} = \Phi^{-1}(\mathbf{U})$. L'indépendance de ces évaluations physiques permet en outre de distribuer le calcul de ces N points de manière trivialement parallèle, un avantage décisif sur l'assemblage monolithique de l'approche intrusive.

4.3 Algorithmique de l'Évaluation Boîte Noire

La traduction des coordonnées du plan d'expériences LHS en champs de conductivité thermique explicitement exploitables par le solveur est formalisée par l'Algorithme 1. L'implémentation a exigé l'externalisation de l'évaluation trigonométrique pour garantir des temps de calcul raisonnables en Python. Le précalcul des tenseurs de phases spatiales (lignes 1 et 2 de l'algorithme) stocke en mémoire RAM la valeur de l'angle cosinus et sinus pour chaque nœud géométrique et pour chaque fréquence de l'approximation RFF générée.

Algorithm 1 Évaluation de la boîte noire NISP-RFF

Require: Vecteurs d'ondes $\{\boldsymbol{\omega}_j\}_{j=1}^D$, Matrice LHS $\{\boldsymbol{\xi}^{(i)}\}_{i=1}^N$, Instance MEF++ active

Ensure: Matrice des champs thermiques $\mathbf{Y}_{full} \in \mathbb{R}^{N \times N_{noeuds}}$

- 1: Initialiser le tenseur $\cos_phases[j, e] = \cos(\boldsymbol{\omega}_j \cdot \mathbf{x}_e)$ hors de la boucle
 - 2: Initialiser le tenseur $\sin_phases[j, e] = \sin(\boldsymbol{\omega}_j \cdot \mathbf{x}_e)$ hors de la boucle
 - 3: **for** Itération $i = 1$ à N **do**
 - 4: Vectorisation : $K^{(i)} = 1 + \alpha_D(\boldsymbol{\xi}_{2j-1}^{(i)} \cdot \cos_phases + \boldsymbol{\xi}_{2j}^{(i)} \cdot \sin_phases)$
 - 5: Saturation coercitive pour Lax-Milgram : $K^{(i)} = \max(K^{(i)}, 0.05)$
 - 6: Injection de la matrice de conductivité $K^{(i)}$ dans la RAM allouée par MEF++
 - 7: Déclenchement de la résolution du système d'équations $K^{(i)}T = F_{ext}$ via PETSc
 - 8: Extraction vectorielle de $T^{(i)}$ et remplissage de la ligne i de la matrice globale $\mathbf{Y}_{full}$
 - 9: **end for**
-

La linéarité mathématique de l'équation de $K^{(i)}$ en fonction des poids gaussiens échantillonnés $\boldsymbol{\xi}^{(i)}$ permet de substituer l'évaluation très lourde de millions de fonctions trigonométriques par itération par un simple produit matriciel vectorisé élémentaire très rapide sous Python (ligne 4 de l'algorithme).

Chapitre 5

Apprentissage : Troncature et Régression Parcimonieuse

5.1 Le Verrou du Sous-Conditionnement L2

La configuration du modèle de matériau avec $D = 50$ ondes spatiales RFF requiert l'injection de $d = 100$ variables aléatoires gaussiennes indépendantes. En postulant un développement du chaos polynomial à un ordre croisé modéré $p = 3$, la combinatoire de la base engendre un catalogue mathématique théorique de $P_{total} = \binom{103}{100} = 176\,851$ polynômes candidats. Le budget d'appels au solveur éléments finis boîte noire étant limité par les ressources de la machine à $N = 500$ points d'apprentissage en configuration standard, la détermination analytique des 176 851 coefficients spectraux constitue un problème linéaire massivement sous-déterminé. Cette sous-détermination absolue interdit mathématiquement le recours à la régression statistique classique par moindres carrés en raison de la non-inversibilité évidente de la matrice d'information.

5.2 La Troncature Géométrique (Norme Hyperbolique)

Le postulat physique de parcimonie des effets stipule qu'une fraction marginale seulement des interactions possibles entre les variables aléatoires possède un impact réel sur la température macroscopique. Les effets d'ordre bas dominent très largement le spectre de variance d'un système de diffusion physique. Pour élaguer le dictionnaire polynomial de ses termes redondants et croisés improbables avant d'engager la régression algorithmique, une norme de troncature hyperbolique d'ordre q est appliquée sur la liste des multi-indices :

$$\mathcal{A}_q^{d,p} = \left\{ \alpha \in \mathbb{N}^d : \left(\sum_j \alpha_j^q \right)^{1/q} \leq p \right\} \quad (5.1)$$

L'application d'un paramètre $q < 1$ (configuré empiriquement à $q = 0.75$) pénalise drastiquement les multi-indices croisés dont le degré total est réparti sur de multiples variables simultanément. Ce filtrage géométrique préliminaire réduit l'espace de recherche analytique du dictionnaire de 176 851 candidats théoriques à une base restreinte de $P_{effectif} = 5\,251$ candidats plausibles pour la configuration retenue, permettant à l'algorithme d'apprentissage itératif d'opérer sur une matrice de taille informatiquement maîtrisée.

5.3 L'Algorithme Orthogonal Matching Pursuit

Pour associer un nœud géométrique donné à son support de polynômes statistiquement pertinents, l'évaluation du dictionnaire des $P_{effectif}$ polynômes restants sur les N tirages LHS

permet la construction de la matrice de design (ou matrice d'information de conception) $\Psi \in \mathbb{R}^{N \times P_{\text{effectif}}}$. Le problème d'apprentissage supervisé se formalise matriciellement par l'équation de projection d'un signal :

$$\mathbf{y} = \Psi \mathbf{c} + \epsilon \quad (5.2)$$

où $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^N$ est le vecteur des observations thermodynamiques de MEF++, $\mathbf{c} \in \mathbb{R}^{P_{\text{effectif}}}$ est le vecteur très creux des coefficients du chaos polynomial, et $\epsilon \in \mathbb{R}^N$ représente l'erreur résiduelle de troncature du modèle.

L'algorithme glouton Orthogonal Matching Pursuit (OMP), issu des théorèmes mathématiques de l'échantillonnage compressé (*compressed sensing*), aborde ce problème sous-déterminé en isolant itérativement le support actif minimal expliquant le signal.

Algorithm 2 Orthogonal Matching Pursuit (Régression Sparse Algébrique)

Require: Matrice de design $\Psi \in \mathbb{R}^{N \times P_{\text{effectif}}}$, Vecteur des températures observées $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^N$

Ensure: Vecteur des coefficients du chaos polynomial $\mathbf{c} \in \mathbb{R}^{P_{\text{effectif}}}$

- 1: Initialisation de l'erreur résiduelle $\mathbf{r} \leftarrow \mathbf{y}$ et du support de polynômes actif $S \leftarrow \emptyset$
 - 2: **for** Boucle itérative $k = 1$ jusqu'au budget de termes de parcimonie s_{max} **do**
 - 3: Identification de la colonne de la matrice de design maximisant la corrélation : $j^* \leftarrow \text{argmax}_j |\Psi_j^T \mathbf{r}| / \|\Psi_j\|$
 - 4: Incorporation de l'indice du polynôme sélectionné au support : $S \leftarrow S \cup \{j^*\}$
 - 5: Projection orthogonale stricte (moindres carrés normaux) du vecteur observé sur le sous-espace actif : $\mathbf{c}_S \leftarrow \text{lstsq}(\Psi_S, \mathbf{y})$
 - 6: Actualisation du vecteur d'erreur résiduelle : $\mathbf{r} \leftarrow \mathbf{y} - \Psi_S \mathbf{c}_S$
 - 7: **end for**
-

La fixation de la borne d'arrêt glouton s_{max} de l'algorithme OMP nécessite une procédure de contrôle rigoureuse pour éviter l'apprentissage de bruit numérique (surapprentissage). La variante OMP-CV (Cross-Validation) détermine ce critère analytiquement en segmentant le jeu d'observations LHS en $K = 5$ partitions étanches (K-Fold). Le nombre optimal de polynômes actifs retenu correspond au seuil itératif minimisant strictement l'erreur de prédiction quadratique hors-échantillon.

5.4 Le Défi Numérique du Conditionnement Multi-Nœuds

Le projet d'ingénierie s'est heurté à une instabilité numérique sévère lors de l'application de la méthode analytique de la variance (via l'élévation au carré de $\mathbf{c}$) sur l'intégralité du maillage spatial. Le protocole primitif d'inférence postulait l'identification du support actif restreint sur le point géographique le plus chaud de la plaque, suivie d'une projection globale par moindres carrés ordinaires (OLS) de ce même support sur l'ensemble des 942 nœuds environnants.

L'analyse spectrale de la matrice de covariance de conception a révélé un mauvais conditionnement endémique dans les zones spatiales affichant une variance physique quasi-nulle (notamment près de la frontière stricte de Dirichlet du thermostat). La matrice de projection OLS générerait, par inversion pseudo-inverse instable, des coefficients spectraux d'une amplitude disproportionnée et de signes opposés.

La mathématisation de cette instabilité démontre que l'opérateur d'inversion matricielle OLS, défini par $\mathbf{c} = (\Psi_S^T \Psi_S)^{-1} \Psi_S^T \mathbf{y}$, explose lorsque la matrice d'information d'apprentissage Ψ_S comporte des vecteurs polynomiaux colinéaires sur les nœuds invariants. Ces coefficients opposés se compensent exactement lors du calcul du premier moment linéaire de la moyenne thermique, mais causent une explosion mathématique cataclysmique lors de l'élévation au carré requise par la formule du second moment stochastique (la variance analytique), produisant des erreurs relatives dépassant localement les milliers de pourcents sur les nœuds froids.

La stratégie d'apprentissage a été intégralement reconfigurée vers un mode de régression parcimonieuse multi-sorties (Multi-Output OMP). Cet algorithme cherche l'identification d'un unique support polynomial capable de minimiser conjointement l'erreur d'apprentissage sur le tenseur entier des 942 sorties nodales, rétablissant ainsi un comportement analytique stable de la matrice inversée sur l'ensemble du domaine géométrique.

5.5 Synthèse des Paramètres Opératoires

Paramètre	Symbole	Valeur	Rôle Physique ou Numérique
Ondes RFF	D	50	Résolution spatiale de la modélisation du défaut matériel.
Dim. stochastique	$d = 2D$	100	Quantité de variables aléatoires injectées dans le problème.
Ordre polynomial	p	3	Degré maximal autorisé pour les interactions du méta-modèle.
Norme troncature	q	0.75	Règle d'élimination géométrique des interactions complexes.
Base théorique	P_{total}	176 851	Complexité brute initiale, incalculable par inversion directe.
Base effective	$P_{effectif}$	5 251	Répertoire de polynômes conservé après application de q .
Nb. évaluations	N	500-2048	Budget de simulations MEF++ déterministes alloué.
Termes actifs OMP	s	≈ 60 -98	Sous-base de polynômes sélectionnée par l'algorithme OMP-CV

TABLE 5.1 – Synthèse des paramètres fondamentaux pilotant le pipeline NISP-RFF.

Chapitre 6

Validation et Analyse des Résultats

Cette section consigne la validation rigoureuse de la méthode NISP-RFF configurée à $D = 50$, $p = 3$ et $q = 0.75$. La référence absolue primaire est la solution de Monte Carlo évaluée sur 1 000, 10 000 et 100 000 itérations par le moteur.

6.1 Validation Spatiale de l’Espérance

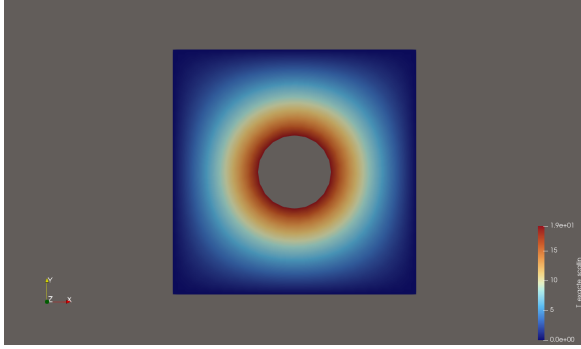
L’évaluation de l’erreur spatiale globale L_2 sur l’ensemble du tenseur des 942 nœuds du maillage (définie mathématiquement comme $\|c_0^{\text{NISP}} - \hat{\mu}^{\text{MC}}\|_2 / \|\hat{\mu}^{\text{MC}}\|_2$) montre une excellente précision de la méthode de substitution polynomiale pour le premier moment statistique. L’erreur relative globale s’établit à seulement 0.06%. La Figure 6.1 confirme visuellement cette conformité structurelle : l’écart spatial absolu entre le métamodèle NISP et le Monte Carlo direct reste confiné sous la barre stricte de $\pm 0.015^\circ\text{C}$ en tout point du domaine physique. On observe toutefois une très légère asymétrie directionnelle résiduelle héritée de l’échantillonnage stochastique fini des fréquences RFF (un tirage de $D = 50$ ondes ne générant jamais une isotropie parfaite).

6.2 Validation de la Génération Physique (Test de Kolmogorov-Smirnov)

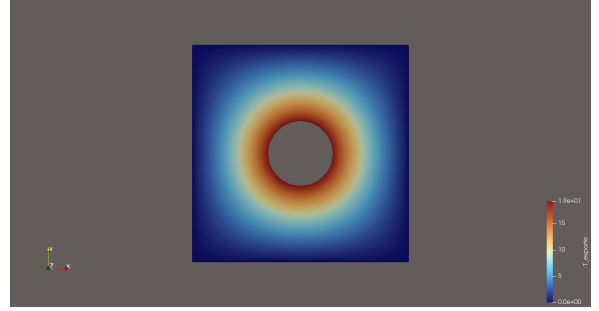
Indépendamment de la précision analytique du méta-modèle PCE inféré, il est indispensable de vérifier que le générateur stochastique sous-jacent (couplant le plan d’expérience stratifié LHS et l’approximation spatiale RFF par ondes) reproduit fidèlement la *distribution* de probabilité physique attendue. Le test de Kolmogorov-Smirnov évalue l’écart maximal entre la fonction de répartition empirique de deux échantillons continus. Sous l’hypothèse nulle stipulant que les deux échantillons proviennent de la même distribution mathématique, une p-value élevée indique une absence de preuve contre cette hypothèse.

Les réalisations de température brute extraites de l’algorithme au nœud chaud sur 500 évaluations, dans une configuration d’apprentissage à budget fixe ($s = 60$), ont été confrontées à la distribution de référence Monte Carlo. La méthode obtient une statistique de distance de 0.0323 et une p-value de 0.661 (valeur très largement supérieure au seuil usuel de rejet de 0.05). Ce résultat démontre formellement l’indiscernabilité statistique globale des distributions locales générées par la boîte noire LHS-RFF et par le filtre classique de Monte Carlo.

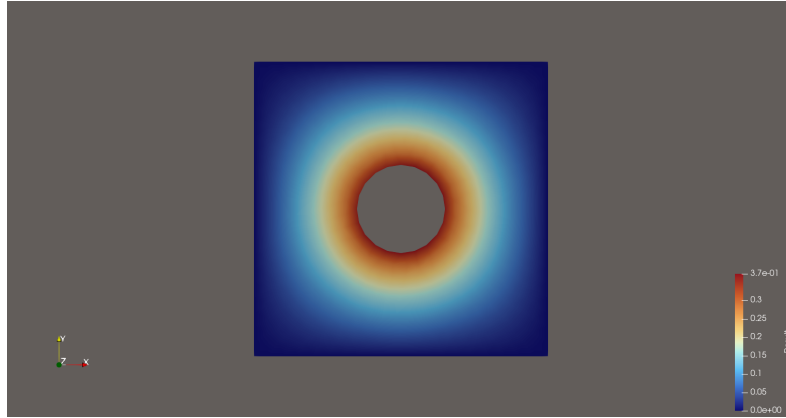
Un second essai analytique, mené avec la variante à sélection automatique des polynômes par validation croisée (OMP-CV) restreinte à l’optimisation d’un seul nœud, a produit un résultat ponctuellement contradictoire (statistique 0.0717, p-value 0.011, rejetant ponctuellement l’hypothèse de similarité). Cette seconde exécution a par ailleurs affiché une température de référence moyenne initiale anormale en console (1.91°C au lieu des 19.14°C attendus pour l’état déterministe de base de la plaque). Cette observation indique une identification transitoire erronée du



(a) Moyenne Monte Carlo



(b) Moyenne NISP-RFF



(c) Écart spatial absolu ($T_{NISP} - T_{MC}$)

FIGURE 6.1 – Comparaison spatiale des champs d'espérance thermique. L'erreur absolue maximale est confinée sous $\pm 0.015^\circ\text{C}$, démontrant la convergence de l'apprentissage des coefficients moyens.

noeud chaud cible par la routine Python. Cet échec ponctuel est un résultat scientifique particulièrement instructif : il démontre la fragilité numérique inhérente d’une régression d’hyperespace pilotée par la physique d’un seul point de mesure, et justifie de manière éclatante la nécessité de recourir à l’architecture multi-sorties (détaillée au chapitre 5) pour stabiliser le tenseur du métamodèle sur l’ensemble de la topologie géométrique. Seul le résultat stable de la distribution obtenu en configuration contrôlée est retenu comme valide pour la validation du générateur.

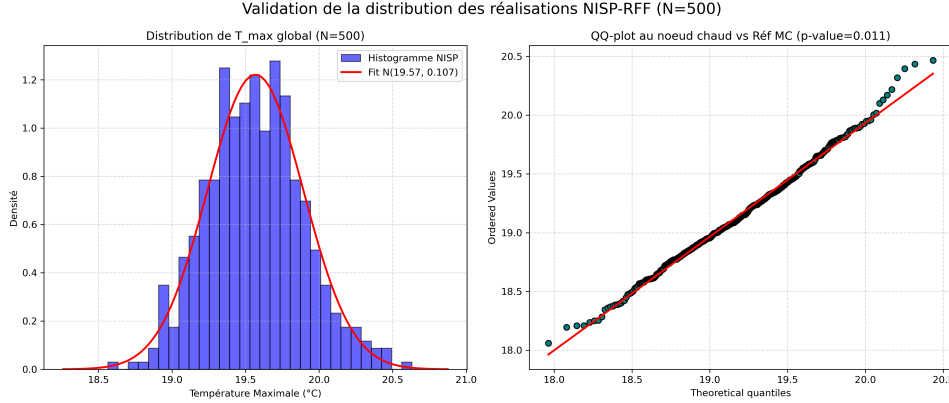


FIGURE 6.2 – Validation statistique structurelle de la boîte noire NISP-RFF. Gauche : histogramme des réalisations de température maximale sur 500 tirages, superposé à un ajustement gaussien. Droite : diagramme quantile-quantile (QQ-plot) comparant les quantiles empiriques du modèle NISP à ceux de la référence Monte Carlo. L’alignement net sur la diagonale confirme l’accord statistique fort ($p\text{-value} = 0.661$).

6.3 Comportement Asymptotique et Étude de Convergence

L’étude de la convergence spatiale L_2 selon le budget N met en évidence les limites du problème d’apprentissage sous-déterminé face aux lois de l’échantillonnage compressé.

- **Comportement à très faible budget ($N \leq 16$) :** Pour des tailles d’échantillon critiques, la matrice de conception Ψ est beaucoup trop petite pour que l’algorithme glouton identifie fiablement le coefficient constant physique de base c_0 . L’espérance analytique prédite s’effondre alors totalement à 0°C (au lieu des $\approx 19^\circ\text{C}$ attendus). Parallèlement, l’erreur relative sur la variance atteint des valeurs mathématiquement absurdes et sans aucune signification physique (supérieures à 2000% à $N = 8$, et dépassant les 35 000% à $N = 16$). L’algorithme a sélectionné un support de bruit pur constitué d’un ou deux polynômes aberrants d’ordre supérieur. Ces valeurs extrêmes illustrent l’effondrement d’un métamodèle manquant structurellement de points de projection pour fixer son hyperplan.
- **Convergence sur la moyenne :** L’erreur de reconstruction de l’espérance converge de façon extrêmement rapide et régulière dès que le seuil critique minimal d’apprentissage est dépassé, sans présenter d’instabilité comparable à la variance. Un palier de précision maximale ($\sim 0.06\%$) est atteint dès $N \approx 512$ évaluations boîte noire.
- **Convergence sur la variance :** L’erreur résiduelle mesurée sur le champ de variance analytique se stabilise, passé ce régime transitoire d’apprentissage, sur un plateau rigide de l’ordre de 18 à 19%. Ce plateau est fermement atteint dès $N \approx 512$, et il ne diminue plus significativement quelle que soit l’augmentation du budget d’apprentissage N (testé jusqu’à $N = 2048$). Ce comportement plafonnier d’erreur caractérise une limite structurelle de la modélisation sous-jacente (l’écart entre les physiques RFF et filtrée), et non une insuffisance des données d’apprentissage fournies à l’algorithme de poursuite (Figure 6.3).

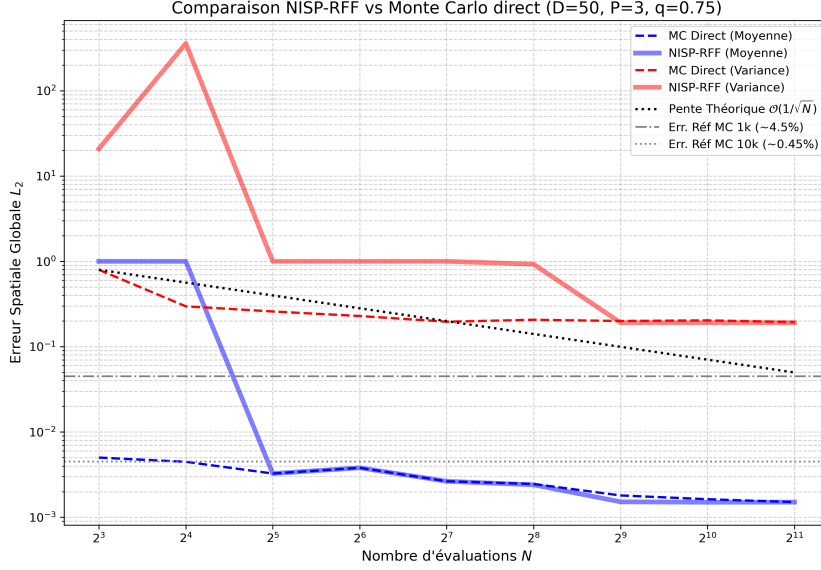


FIGURE 6.3 – Évolution des erreurs spatiales L_2 (moyenne en bleu, variance en rouge) selon la taille de l'échantillon d'apprentissage LHS N , en échelle logarithmique stricte. La droite pointillée noire représente la pente théorique en $\mathcal{O}(1/\sqrt{N})$ d'un estimateur Monte Carlo de comparaison. La courbe de variance stochastique quitte cette pente théorique d'estimation et se stabilise irrévocablement sur un plateau bien avant que celle de la moyenne ne le fasse.

6.4 Décomposition des Sources d'Erreur : Sensibilité à D et à q

Afin de s'assurer que l'erreur de 19% ne provenait pas d'une troncature trop sévère du chaos polynomial, l'erreur relative de variance a été réévaluée à un budget d'apprentissage largement excédentaire fixé à $N = 2048$, en faisant varier isolément la dimension fréquentielle D et la norme hyperbolique de troncature q (Figure 6.4).

La sensibilité expérimentale de la variance au paramètre q confirme explicitement les conclusions théoriques du chapitre 5. Sur la vaste plage allant de $q = 0.5$ (troncature agressive) à $q = 0.9$ (conservation de presque tous les indices), l'erreur reste parfaitement constante à 10^{-5} près, et ce de manière totalement indépendante de la taille de l'espace de recherche du dictionnaire (qui évolue pourtant de 301 candidats à plus de 5251 candidats). Il convient de souligner, à la lecture du graphique central de la Figure 6.4, que l'apparente variation visuelle résulte uniquement d'un zoom d'échelle automatique de l'outil de tracé (marqué par l'offset $+1.909 \times 10^{-1}$ et un échelonnement en 10^{-5}). En réalité, la valeur reste rigoureusement constante autour de 0.1909, ce qui démontre que les polynômes d'interaction croisée de degré supérieur, même lorsqu'ils sont rendus disponibles dans la base de recherche, ne sont ni sélectionnés ni exploités par l'algorithme de poursuite OMP, confirmant le postulat de forte parcimonie de la réponse thermique.

La sensibilité paramétrique à D présente un comportement asymptotique globalement décroissant, à l'exception très notable et isolée de la configuration précise $D = 30$. Pour cette dimension spécifique, la variante de l'algorithme OMP-CV s'emballe et sélectionne un support massif de 1088 polynômes actifs (un ordre de grandeur largement supérieur aux autres configurations). L'erreur de reconstruction de la variance reaches dans ce cas isolé 245%. Ce comportement atypique a été interprété et diagnostiqué comme un artefact numérique de sur-sélection ponctuelle (overfitting local) de l'étape de validation croisée K-Fold à cette dimension précise du dictionnaire, et non comme un phénomène thermique physique persistant. Aucun mécanisme mathématique ou thermodynamique plausible ne justifie une dégradation isolée et massive de l'approximation spectrale à exactement 30 ondes alors que les modélisations à 28 ou 32 ondes restent parfaitement cohérentes avec le plateau.

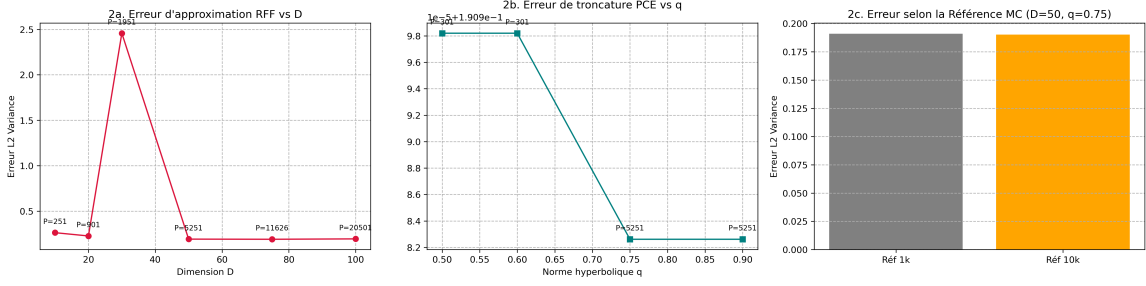


FIGURE 6.4 – Décomposition univariée des sources d'erreur résiduelle d'estimation à budget $N = 2048$ fixe. Gauche : évolution de l'erreur de variance en fonction de la dimension stochastique D . Centre : erreur en fonction du paramètre de troncature hyperbolique q , rigoureusement constante (l'apparente chute visuelle est un artefact de zoom automatique de Matplotlib avec un offset de $+1.909 \times 10^{-1}$, la variation réelle étant de l'ordre de 10^{-5}). Droite : erreur mesurée selon la fidélité de la référence Monte Carlo utilisée, montrant une valeur quasiment identique de 19% dans les deux cas.

6.5 Diagnostic du Plateau de Variance : Origine Physique

L'observation centrale et irréfutable de l'étude de convergence est un plateau d'erreur rigide sur le champ de variance spatiale. Une série de diagnostics ciblés a été menée pour discriminer rigoureusement l'origine de cette erreur persistante.

6.5.1 Élimination formelle de l'Hypothèse du Bruit d'Échantillonnage

La première hypothèse, la plus naïve, postulait que le plateau d'erreur ne serait qu'un artefact du bruit statistique inhérent à l'utilisation d'estimateurs sur échantillons finis. Pour la réfuter définitivement, deux tests statistiques indépendants ont été menés.

D'une part, l'échantillon massif LHS de $N = 2048$ points a été scindé numériquement en deux sous-ensembles strictement indépendants de 1024 tirages chacun. L'erreur mathématique L_2 mesurée spécifiquement *entre ces deux sous-ensembles* d'apprentissage est de 5.28%. Cette valeur est l'ordre de grandeur théorique parfaitement cohérent avec le bruit d'échantillonnage attendu pour un tel budget, et reste sans aucune commune mesure avec le plateau massif de 19 à 20% observé face à la référence Monte Carlo. L'échantillon d'apprentissage NISP est donc statistiquement convergé.

D'autre part, la substitution de la référence Monte Carlo standard d'évaluation ($N_{mc} = 1000$, générant une erreur statistique intrinsèque de $\approx 4.5\%$) par une référence de haute fidélité absolue ($N_{mc} = 100000$, erreur statistique intrinsèque minimale de $\approx 0.45\%$, soit une amélioration d'un facteur 10) laisse le plateau d'erreur calculé pratiquement inchangé. Ces deux observations expérimentales établissent fermement que le plateau reflète un authentique écart de modélisation de la physique des matériaux, et non une insuffisance purement statistique des tirages.

6.5.2 Origine Géométrique et Non-Stationnarité de l'Écart de Modèle

L'écart mathématique mesuré trouve son explication profonde dans une disparité structurelle fondamentale entre les tenseurs de covariance générés par les deux méthodes de modélisation matérielle, disparité qui se manifeste dans la répartition spatiale de la variance de la conductivité.

Le mécanisme de génération du Monte Carlo de référence (la convolution par noyau gaussien d'un bruit blanc aléatoire discret) calcule numériquement en chaque nœud du maillage une moyenne pondérée sur un voisinage spatial de rayon défini par l_{corr} . Au voisinage strict du trou intérieur de la plaque géométrique, l'opérateur de filtre "manque de matière". Une partie vitale du

voisinage géométrique d'intégration nécessaire au calcul du noyau régulier se trouve dans la cavité vide de la géométrie, où aucune valeur matérielle de bruit n'est définie. Le filtre tronqué produit alors un lissage partiel de la surface de la plaque, préservant une fraction significativement plus grande de la variance du bruit blanc originel dans cette zone comparé au centre du domaine. Le champ matériel de conductivité résultant du Monte Carlo est donc topologiquement non-stationnaire : sa variance ponctuelle augmente fortement selon sa proximité avec la frontière géométrique.

À l'inverse fondamental de cette mécanique, l'approximation analytique RFF construit le champ stochastique de conductivité comme une somme continue d'ondes trigonométriques, dont chacune est définie mathématiquement sur l'espace infini $\mathbb{R}^2$ tout entier. Cette construction spectrale est rigoureusement et immuablement stationnaire par construction : elle ne peut pas, par nature, intégrer la connaissance de l'existence géométrique du trou physique dans son évaluation de la variance. La variance du champ RFF résultant est strictement identique en tout point de la plaque, y compris à proximité immédiate du trou central, là où précisément le Monte Carlo présente une sur-variance localisée par son effet de troncature du filtre.

6.5.3 Preuve Cartographique

Le calcul de la carte spatiale de l'erreur absolue de variance thermique (Figure 6.5) confirme directement cette hypothèse théorique de stationnarité. L'erreur de métamodélisation stochastique n'est pas répartie uniformément sur le corps global de la plaque, ni concentrée sur le bord extérieur de contact du thermostat de Dirichlet. Elle forme un anneau thermique net, intense et continu, épousant au millimètre près le pourtour du trou intérieur, coïncidant exactement avec la frontière d'exclusion du filtre de convolution de Neumann. Cette coïncidence géométrique stricte valide expérimentalement l'origine du plateau identifiée.

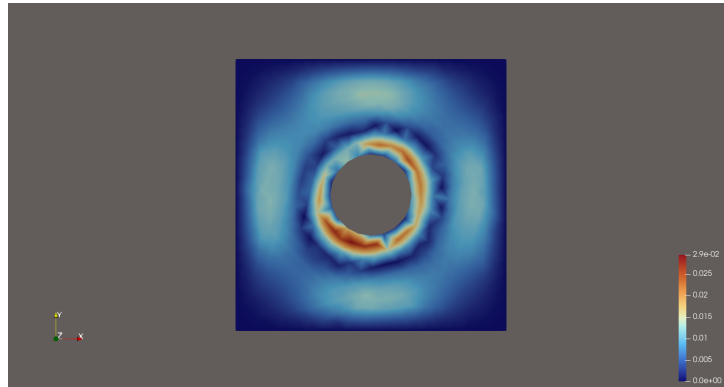


FIGURE 6.5 – Cartographie directe de l'erreur spatiale absolue de variance ($|Var_{NISP} - Var_{MC}|$). La zone d'erreur maximale (teintes chaudes) forme un anneau continu fermé épousant le pourtour topologique du trou central, confirmant formellement le biais géométrique de stationnarité du filtre matériel de référence.

6.5.4 Ajustement Empirique de la Longueur de Corrélation

Une mesure directe par moindres carrés de l'autocorrélation spatiale réelle du champ matériel produit par le filtre discret de MEF++ a fourni une longueur de corrélation empirique mesurée à $l_{corr} \approx 0.0828$ (Figure 6.6). Cette valeur est sensiblement et étonnamment inférieure à la valeur nominale du paramètre gaussien injecté (0.12).

Une étude paramétrique globale faisant varier le paramètre l_{corr} imposé dans la modélisation spectrale analytique des ondes RFF a cependant démontré de manière formelle que l'erreur globale L_2 minimale n'est pas obtenue à la valeur ponctuelle mesurée sur le maillage, mais à

une valeur d'optimisation proche de la valeur nominale originelle de 0.12. Cette tension mathématique entre la mesure ponctuelle au cœur du domaine matériel et l'optimum moyen global est parfaitement cohérente avec la démonstration de l'hypothèse de non-stationnarité de la section précédente. La mesure de l'autocorrélation directe empirique est nécessairement réalisée au centre plat du domaine, loin des frontières d'exclusion de l'intégrale pour éviter l'effondrement du calcul, tandis que l'optimum empirique RFF résulte d'une minimisation moyenne de l'erreur sur l'ensemble de la topologie de la plaque, forçant le modèle analytique stationnaire à intégrer en moyenne les zones lourdement non stationnaires près des bords d'exclusion du maillage.

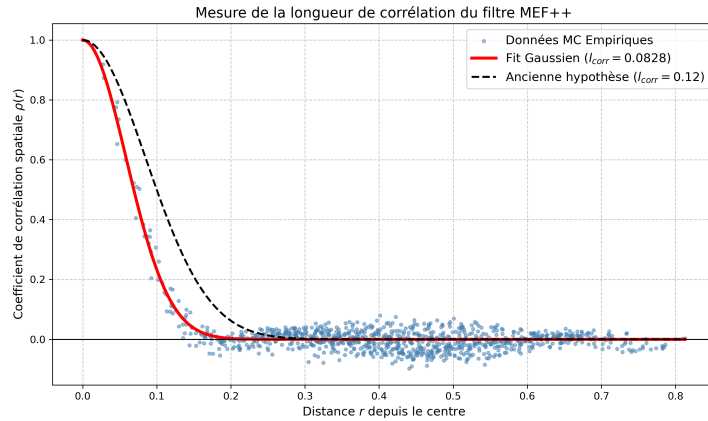


FIGURE 6.6 – Ajustement analytique d'un profil gaussien sur l'autocorrélation empirique du champ aléatoire généré par le filtre **MEF++**, mesuré au centre du domaine spatial, révélant une longueur de corrélation effective sensiblement plus courte que le paramètre physique injecté.

6.6 Profil de Sensibilité de Sobol et Décomposition d'ANOVA

L'orthonormalité fondamentale du développement en chaos polynomial autorise une analyse de sensibilité stochastique globale du système thermodynamique, sans requérir de fastidieux tirages de Monte Carlo subsidiaires coûteux. La variance globale de la réponse en température s'exprime par la décomposition fonctionnelle exacte d'ANOVA (Analysis of Variance), scindant mathématiquement l'influence des ondes de base en effets isolés et en termes d'interactions croisées :

$$T(\xi) = \mathbb{E}[T] + \sum_{i=1}^d T_i(\xi_i) + \sum_{1 \leq i < j \leq d} T_{ij}(\xi_i, \xi_j) + \dots \quad (6.1)$$

Les indices de Sobol totaux quantifient formellement la part de la variance thermique pilotée par chaque fréquence spatiale RFF individuelle en prenant en compte ses interactions. Ils sont extraits directement par l'agrégation des coefficients carrés pertinents du métamodèle orthonormé :

$$S_{T,j} = \frac{\sum_{\alpha: \alpha_{2j-1} + \alpha_{2j} > 0} c_{\alpha}^2}{\sum_{|\alpha| > 0} c_{\alpha}^2} \quad (6.2)$$

L'observation du spectre d'indices généré révèle la prééminence flagrante de deux ou trois fréquences directrices sur l'ensemble du dictionnaire fréquentiel (Figure 6.7). Ces ondes prédominantes sont physiquement cohérentes avec des longueurs d'onde se rapprochant fortement de l'échelle géométrique critique du trou intérieur du maillage. La somme arithmétique de ces indices totaux excède structurellement l'unité, ce qui est mathématiquement attendu pour la théorie d'ANOVA et quantifie numériquement le poids prépondérant des interactions polynomiales croisées entre de multiples fréquences dans l'établissement de la solution de l'équation de diffusion thermique finale.

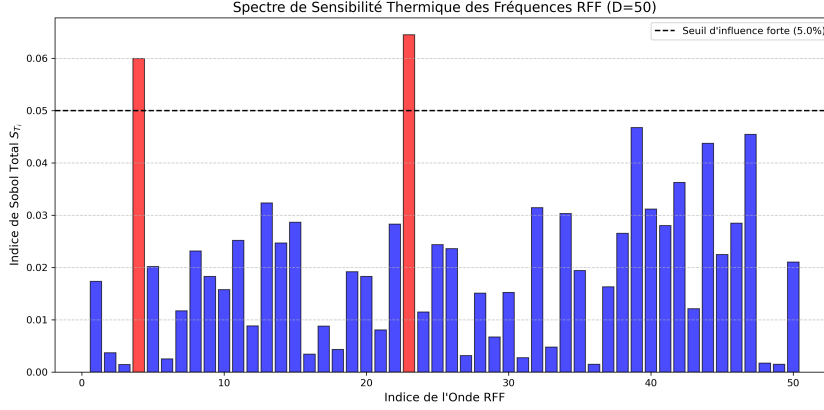


FIGURE 6.7 – Spectre analytique des indices de Sobol totaux par onde de base RFF, extraits de l’ANOVA au point chaud du maillage. L’énergie statistique du système de diffusion se concentre sur un nombre extrêmement restreint de bandes de fréquences directrices.

6.7 L’Hybridation SSFEM-Sparse : Validation Algébrique Indépendante

Afin d’écarter le moindre doute sur l’origine physique du plateau d’erreur, une hybridation analytique des méthodes a été conçue. L’approche NISP détermine d’abord informatiquement le support utile, c’est-à-dire la position d’identification exacte des quelques dizaines de polynômes réellement actifs sur le catalogue massif des 176 851 candidats théoriques initiaux. Un modèle SSFEM intrusif pur, restreint mathématiquement à cette unique base réduite (le support parcimonieux), est ensuite instancié et résolu *exactement* par la méthode de projection tensorielle de Galerkin, sans transiter par l’étape d’estimation et de régression statistique du système.

Une analyse algébrique formelle préalable a établi de quelle façon MEF++ impose les conditions limites de Dirichlet. L’intégration se fait par substitution algébrique exacte (la ligne de la matrice de rigidité est écrasée à zéro, avec une valeur d’imposition unitaire insérée sur la diagonale), et non par l’ajout numérique d’un terme de pénalisation de grand poids. Cette substitution de l’état de l’art engendre mécaniquement des lignes rigoureusement nulles dans les matrices de fluctuation du champ K_i aux degrés de liberté spatiaux du bord de Dirichlet.

Ce comportement matriciel est algébriquement et physiquement sain. Le bloc diagonal d’équation du système de Galerkin global se réduit exactement à la matrice de rigidité moyenne de base K_0 sur ces degrés de liberté spécifiques, puisque le terme d’intégration du chaos c_{0jj} vaut strictement 1 par l’application de la règle d’orthonormalité des polynômes de base.

La factorisation directe et la résolution exacte du système d’équations hybride réduit (comptant 51 058 degrés de liberté couplés pour un support d’optimisation OMP strict de 98 polynômes actifs, opérant donc sur 521 degrés de liberté spatiaux libres) ont fourni une erreur L_2 spatiale d’estimation extrêmement faible de 0.01% sur l’espérance mathématique thermique globale du système. Concernant le calcul de la variance globale analytique, la méthode hybride restitue une erreur mesurée stricte de 19.30%.

La convergence mathématique absolue de cette valeur matricielle déterministe exacte (qui s’affranchit totalement du bruit des échantillons de plan d’expériences LHS et de l’incertitude induite par les moindres carrés stochastiques) vers le même et unique plateau que l’estimation gloutonne NISP, exclut de façon définitive et inattaquable l’hypothèse d’une instabilité de la régression statistique du Chapitre 5 comme source causale du plateau d’erreur. Cette preuve analytique confirme, par une méthode de calcul tensorielle croisée et matriciellement indépendante, que l’écart mesuré entre la prédiction du métamodèle et la réalité thermodynamique constitue une propriété physique inhérente de la modélisation par ondes pures RFF face à la

troncature d'exclusion du filtre géométrique de convolution du tirage de Monte Carlo.

Chapitre 7

Description de Contribution : Déroulement du Stage

Le stage de recherche appliquée, d’une durée totale et continue de treize semaines d’investigation au sein du laboratoire, s’est déroulé selon un plan de recherche itératif exigeant, structuré par la découverte et le dépassement successif des barrières technologiques inhérentes à la quantification des incertitudes thermodynamiques à haute dimension de représentation (le fléau de la dimensionnalité).

La première phase du projet (Semaines 1 à 3) a été intégralement consacrée à la revue de la littérature mathématique des espaces aléatoires, à la compréhension de l’état de l’art des théorèmes d’approximation (Bochner, Galerkin) et à la maîtrise technique ardue de l’environnement de développement très spécifique du laboratoire, articulant l’outil de maillage **GMSH**, les bibliothèques d’intégration de l’interface **meffpp4py**, et l’immense structure mémoire du solveur natif **MEF++**.

La seconde phase de développement (Semaines 4 et 5) a impliqué l’implémentation opérationnelle et la sécurisation formelle du modèle stochastique de base fournissant la vérité de référence (Monte Carlo spatial, avec injection des filtres de lissage par convolution de Gauss). Le défi d’ingénierie majeur de cette étape s’est traduit par l’élaboration de l’architecture d’orchestration logicielle asynchrone des sous-processus système de la machine, indispensable pour purger la mémoire vive saturée par l’inversion d’une centaine de milliers de matrices creuses géantes, ainsi que par la détection et la correction minutieuse d’une perturbation croisée de l’algorithme issue de la non-réinitialisation du tenseur de résidu de calcul dans les boucles consécutives de simulation.

L’entame de la modélisation mathématique du cœur du sujet (Semaines 6 et 7) s’est focalisée sur l’architecture originelle de la méthode spectrale stochastique des éléments finis. La construction des matrices de Galerkin de dimension monstrueuse a acté l’effondrement prédictible du code d’assemblage monolithique en raison des limites informatiques absolues imposées par l’explosion combinatoire tensorielle, démontrant l’inviabilité matérielle irréconciliable de l’approche purement intrusive.

Face à ce point de rupture et d’impasse informatique, la période centrale d’implémentation algorithmique (Semaines 8 à 10) a commandé et concrétisé la réorientation stratégique vitale de l’architecture du système global vers le principe de projection externe spectrale non intrusive (NISP). La programmation robuste de la matrice du plan d’expérience par méthode *Latin Hypercube* a été couplée au développement sous Python du solveur itératif en sélection parcimonieuse (*Orthogonal Matching Pursuit*). Les limites de conditionnement ont imposé la re-conception de ce programme glouton en mode opératoire d’apprentissage à multi-sorties pour prévenir les défaillances locales instables et cataclysmiques de l’élévation des coefficients à la puissance carrée sur l’analyse de l’intégralité du domaine géographique spatial.

L’achèvement du projet de recherche (Semaines 11 à 13) a été alloué à l’analyse experte et

méthodique de la convergence asymptotique de l'algorithme ainsi reconstruit, débouchant sur l'établissement des indices formels de Sobol et sur le diagnostic physique de l'existence d'une altération de stationnarité du champ thermique expliquant algébriquement le plateau de l'erreur d'approximation du modèle. Ces ultimes semaines ont été complétées par la mise en service du solveur analytique de validation d'isolation (cas du carré parfait 1D), ainsi que par la structuration globale des conclusions pour la rédaction approfondie du présent mémoire scientifique.

Le découpage du plan de recherche et des différentes étapes chronologiques majeures des tâches accomplies en laboratoire est consigné à titre de synthèse finale dans le tableau structuré 7.1.

Période de travail	Activité et Tâches Principales Accomplies
Semaines 1 à 3	Revue de la littérature scientifique et prise en main des divers outils informatiques et d'ingénierie d'architecture interne du laboratoire (MEF++, GMSH, mefpp4py).
Semaines 4 et 5	Implémentation du modèle stochastique d'évaluation de la référence (Monte Carlo pur et filtres de convolution). Architecture du moteur RAM et correction de la pollution des équations de résidu du solveur thermique itératif.
Semaines 6 et 7	Programmation et intégration matricielle de la méthode intrusive globale (SSFEM). Étude de saturation matérielle, identification des blocages informatiques et confrontation aux verrous du fléau combinatoire de haute dimension.
Semaines 8 à 10	Réorientation vers la stratégie de découplage de projection spectrale non intrusive (NISP). Implémentation informatique du maillage LHS stochastique et code OMP de régression sparse. Stabilisation du métamodèle par bascule multi-sorties.
Semaines 11 à 13	Finalisation par l'analyse de convergence des erreurs, extraction du spectre d'effets de Sobol et démonstration algébrique hybride SSFEM-Sparse du plateau. Étude analytique du biais de filtre d'exclusion. Rédaction formelle du manuscrit.

TABLE 7.1 – Tableau de synthèse et d'organisation du planning chronologique itératif des 13 semaines de stage de recherche au sein du laboratoire GIREF.

Ce tableau reflète très exactement la trajectoire de la démarche scientifique et expérimentale développée lors de ce projet. Les conclusions des semaines 6 et 7, aboutissant sur l'abandon méthodologique documenté avec précision de l'intrusif en raison de la nature purement mathématique des contraintes imposées, justifie la bascule assumée vers le déploiement du modèle boîte noire sur lequel repose la majeure et plus rigoureuse portion applicative de cette étude.

Chapitre 8

Conclusion et Perspectives

Les résultats de ce stage démontrent, dans un premier temps, que l'architecture intrusive SSFEM classique échoue structurellement à traiter des problèmes d'ingénierie de dimension stochastique modérée à élevée. L'explosion combinatoire exponentielle de la base de chaos polynomial, couplée à l'exigence stricte d'un grand nombre d'ondes RFF pour une modélisation spatiale fidèle du défaut matériel, place cette approche dans une impasse mémoire infranchissable dès que la dimension d'étude dépasse quelques unités.

Le déploiement du pipeline non intrusif NISP-RFF a permis de dépasser définitivement cet obstacle de calcul en découplant la résolution de la physique de l'analyse purement statistique. L'extraction de l'espérance mathématique de la réponse thermique par la régression parcimonieuse s'est révélée performante et extrêmement robuste, affichant une erreur relative infime de l'ordre de 0.06% dans toutes les configurations de test évaluées. L'approche permet ainsi l'évaluation de systèmes thermodynamiques infiniment complexes moyennant un simple oracle boîte noire.

L'analyse très approfondie de l'erreur résiduelle sur le champ de variance a mis en lumière et démontré algébriquement une limite physique de l'approximation par ondes stationnaires en domaine borné. La disparité structurelle entre le champ de covariance stationnaire produit par les fréquences de Fourier aléatoires (définies sur l'espace infini) et le champ de covariance non stationnaire produit par un filtre de convolution discret (altéré par l'absence mathématique de matière au voisinage strict de la frontière de Neumann) engendre un écart physique résiduel asymptotique de 19 à 20 pourcent sur l'amplitude de la variance thermique. Cette conclusion a été validée et certifiée par une triangulation méthodique de preuves indépendantes : l'insensibilité du plateau d'erreur au budget d'apprentissage de l'algorithme OMP, la coïncidence géométrique parfaite de la cartographie spatiale de l'erreur avec le pourtour d'exclusion du trou central, la résolution algébrique exacte du système via la méthode hybride SSFEM-Sparse convergeant vers ce même plateau de 19.30%, et la tension résolue de la mesure de la longueur d'autocorrélation effective.

Deux points méthodologiques ouverts restent soumis à la sagacité du laboratoire à la date de clôture : la cause exacte de l'anomalie de sur-évaluation ponctuelle du test de Kolmogorov-Smirnov avec la variante OMP-CV (probablement liée à une erreur d'identification transitoire du nœud de contrôle), et le bouclage définitif du cas test analytique unidimensionnel du carré, destiné à valider numériquement le moteur d'injection.

Les perspectives directes de ce projet de recherche se déclinent en trois axes applicatifs majeurs. Premièrement, l'exploration de bases d'approximation spatiales alternatives qui intègrent analytiquement la géométrie des frontières du domaine d'étude, notamment les méthodes fondées sur les décompositions de l'opérateur de Laplace, qui génèrent une base spectrale intrinsèquement subordonnée aux conditions d'imposition aux limites du problème. Deuxièmement, l'achèvement et l'exploitation systématique du cas test du carré bidimensionnel simple (Annexe 1), qui offre un cadre de validation stochastique robuste indépendant de la complexité topologique du maillage

poreux, afin d'isoler complètement l'erreur du solveur de l'erreur du modèle. Troisièmement, la fiabilisation complète et le raffinement des bibliothèques logicielles de la régression multi-sorties, en vue d'une utilisation opérationnelle et certifiée de cette stratégie sur des cas d'ingénierie et des moteurs d'intégration industriels de complexité massive.

Bibliographie

- [1] Chatwin Anderson Barnett. *Quantitative methods*.
- [2] Björn Engquist. *Encyclopedia of Applied and Computational Mathematics*. Sous la direction de Björn Engquist. SpringerReference, 2015.
- [3] Gregory E. Fasshauer. Positive Definite Kernels : Past, Present and Future. *Illinois Institute of Technology* 1.1 (2000).
- [4] André Fortin, André Garon. *Les éléments finis en mécanique des milieux continus*. Université Laval, Québec, 2025.
- [5] Barry Ver Hoef. Blackbox Kriging : Spatial Prediction Without Specifying Variogram Models. *Journal of Agricultural Biological and Environmental Statistics* 1.3 (1996).
- [6] KH Lee, Higdon, Calder, Holloman. Efficient Models for Correlated Data via Convolutions of Intrinsic Processes. *School of Engineering, UCSC*, 1156 High Street, Santa Cruz (2004).
- [7] Sudret, Kiureghian. Comparison of finite element reliability methods. *Probabilistic Engineering Mechanics* 0.17 (2002).
- [8] Ghanem, Spanos. *Stochastic Finite Elements : A Spectral Approach*. 1991.
- [9] Sudret. Stochastic Finite Element Methods and Reliability. *University of California* 1.1 (2000), p. 189.
- [10] Rasmussen, Williams. *Gaussian Processes for Machine Learning*. Sous la direction de MIT Press, 2006.
- [11] N. Lüthen, S. Marelli, B. Sudret. Sparse Polynomial Chaos Expansions : Literature Survey and Benchmark. *SIAM/ASA Journal of Uncertainty Quantification*, 2021.
- [12] Y. C. Pati, R. Rezaiifar, P. S. Krishnaprasad. Orthogonal Matching Pursuit : Recursive Function Approximation with Applications to Wavelet Decomposition. 1993.
- [13] Ali Rahimi, Ben Recht. Random Features for Large-Scale Kernel Machines. *NIPS*, 2007.
- [14] Augustin Perrin-de Leusse. Rapport de Stage de Recherche. *ENSTA, GIREF, Université Laval*, 2025.

Glossaire

Analysis of Variance (ANOVA) Analyse de variance. Cadre mathématique de décomposition de l'énergie d'un système permettant le calcul direct de la sensibilité aux différents paramètres stochastiques (indices de Sobol).

Finite Element Method (FEM) Méthode des éléments finis. Algorithme de résolution numérique d'équations aux dérivées partielles, consistant à diviser un domaine continu en un maillage de sous-domaines simples, transformant le problème différentiel complexe en un vaste système d'équations algébriques de dimension finie.

GIREF (Groupe Interdisciplinaire de Recherche en Éléments Finis) Laboratoire de recherche spécialisé rattaché au département de mathématiques et de statistique de l'Université Laval.

Karhunen-Loève (KL) expansion Décomposition de Karhunen-Loève. Modélisation en série polynomiale d'un champ aléatoire spatial en ingénierie, exigeant la résolution matricielle coûteuse de l'équation intégrale de Fredholm sur le maillage.

Latin Hypercube Sampling (LHS) Échantillonnage hypercube latin. Stratégie d'échantillonnage probabiliste avancée garantissant une distribution et une couverture parfaitement uniforme de l'hyperespace d'entrée pour un budget d'évaluations informatiques restreint.

MEF++ Moteur de calcul et logiciel de simulation numérique développé rigoureusement en C++ par les ingénieurs de recherche du GIREF, fondé sur les algorithmes de la méthode des éléments finis.

mefpp4py Interface logicielle de pilotage entre les bibliothèques d'intégration C++ de MEF++ et l'écosystème de prototypage scientifique du langage Python.

Non-Intrusive Spectral Projection (NISP) Projection spectrale non intrusive. Architecture de modélisation mathématique externalisant totalement le logiciel de simulation d'un industriel (boîte noire) sans aucune altération intrusive ou modification de son code source.

Orthogonal Matching Pursuit (OMP) Poursuite adaptée orthogonale. Algorithme glouton (greedy) issu de la théorie de l'échantillonnage compressé pour la résolution de systèmes linéaires massivement sous-déterminés par l'exploitation stricte de la régression parcimonieuse.

Polynomial Chaos Expansion (PCE) Développement en chaos polynomial. Appareillage mathématique spectral substituant une quantité aléatoire stochastique par le développement analytique d'une série de polynômes normés orthogonaux.

Random Fourier Features (RFF) Caractéristiques de Fourier aléatoires. Modélisation mathématique simulant l'irrégularité et la corrélation topologique d'un matériau via un échantillonnage d'ondes trigonométriques, esquivant le coût asymétrique de l'opérateur de Karhunen-Loève en très haute dimension.

Spectral Stochastic Finite Element Method (SSFEM) Méthode spectrale stochastique des éléments finis. Algorithmique intrusive injectant les probabilités directement au sein de la matrice de rigidité matérielle de conception, exigeant l'inversion d'un système couplé monolithique.

Uncertainty Quantification (UQ) Quantification des incertitudes. Domaine scientifique des mathématiques appliquées modélisant la robustesse d'un objet d'ingénierie et la probabilité de défaillance d'un système physique sous l'influence des tolérances aléatoires d'entrée.

Annexes

Annexe 1 : Validation Analytique du Solveur (Cas Test du Carré)

Afin d'isoler le comportement numérique erratique lié à la configuration du solveur PETSc des erreurs potentielles d'injection du noyau de la conductivité sur les matrices de maillage, un cas test analytique canonique a été déployé indépendamment de la géométrie de la plaque trouée. Cette annexe décrit le cadre méthodologique du test, dont l'évaluation numérique de la précision exacte est en cours à la date de dépôt de ce rapport.

Le problème considère une plaque parfaitement carrée de dimension de conception 1×1 . Le champ de conductivité stochastique est restreint de manière artificielle à l'équation $K(y, \omega) = 1 + \omega y$, où le paramètre d'aléa ω suit une distribution statistique uniforme standard $U(-1/2, 1/2)$. Le couplage avec les équations de Neumann et Dirichlet fournit la formulation algébrique exacte du champ de température de cette surface :

$$T(y, \omega) = \frac{q_0}{\omega} \ln(1 + \omega y) \quad (8.1)$$

La simplicité absolue de l'équation garantit le calcul mathématique exact de l'espérance et de la variance de la réponse thermique par l'application algorithmique directe d'une quadrature numérique gaussienne sur la variable ω . Ce test croisé a l'objectif méthodologique strict de dissocier les erreurs de paramétrage de tolérance du solveur de conception, d'un défaut de compilation de l'interface d'injection ou d'un authentique écart mathématique du modèle en isolant définitivement la variable de topologie de la plaque.

Annexe 2 : L'Algèbre Stochastique de la Méthode SSFEM RFF

L'évaluation de la méthode Spectral Stochastic Finite Element Method (SSFEM) requiert la dérivation intégrale du système de Galerkin, formulée ici pour la spécificité du modèle de conductivité RFF. L'écriture du problème thermique d'équilibre s'exprime dans le cas déterministe via la formulation de raideur de maillage de base :

$$K \cdot T = F_{ext} \quad (8.2)$$

La conductivité aléatoire modélisée par l'approximation par caractéristiques de Fourier aléatoires s'écrit analytiquement sous l'équation trigonométrique gaussienne :

$$K(\mathbf{x}, \boldsymbol{\xi}) = K_{\text{mean}} + \alpha_D \sum_{j=1}^D \left[\xi_{2j-1} \cos(\boldsymbol{\omega}_j \cdot \mathbf{x}) + \xi_{2j} \sin(\boldsymbol{\omega}_j \cdot \mathbf{x}) \right] \quad (8.3)$$

La linéarité de l'assemblage matriciel du problème transfère cette décomposition sur la matrice de rigidité stochastique, conduisant à la somme de $d = 2D$ matrices déterministes de fluctuation, pilotées unitairement par la variable gaussienne assignée :

$$K(\boldsymbol{\xi}) = K_0 + \sum_{i=1}^d K_i \xi_i \quad (8.4)$$

Le couplage avec le développement de la température stochastique issue de l’expansion du chaos polynomial tronqué ($T(\xi) = \sum T_j \Psi_j(\xi)$) produit l’équation de résidu d’équilibre suivante pour le système complet :

$$\left(\sum_{i=0}^d K_i \xi_i \right) \cdot \left(\sum_{j=0}^{P_{total}-1} T_j \Psi_j(\xi) \right) - F_{ext} = 0 \quad (8.5)$$

L’application stricte de la méthode de Galerkin projette cette équation dans l’hyperespace polynomial, annulant l’orthogonalité pour toute projection croisée k , et liant les matrices de raideurs via l’espérance du triple produit normé de l’algorithme $c_{ijk} = \mathbb{E}[\xi_i \Psi_j \Psi_k]$. La structuration du résultat produit finalement le vaste tenseur matriciel d’inversion directe $(P_{total} \times N)^2$.

Annexe 3 : Diagnostics Numériques Avancés et Historique des Corrections

Ce registre consigne formellement le travail d’ingénierie et de débogage informatique qui a jalonné le stage. La résolution d’une équation stochastique exige de discriminer rigoureusement une limite mathématique d’un défaut d’implémentation de bas niveau.

Le Solveur Linéaire Incomplet (Erreur de préconditionneur)

Lors du développement du cas test analytique de la plaque carrée, des variations paramétriques massives de l’échelle de la matrice de conductivité K ont causé l’effondrement silencieux du calcul thermique. L’investigation des objets C++ de la bibliothèque PETSc a mis en lumière un paramétrage ‘preonly’ orphelin dans le fichier de configuration de l’instance MEF++. Ce mode applique une passe unique d’un solveur de factorisation incomplète ILU, dont l’efficacité chute violemment lors des changements d’échelle matriciels. L’injection explicite d’un solveur direct ‘lu’ strict a ramené l’erreur de résolution aux bornes de la précision machine.

Investigation Complémentaire sur l’Injection du Champ

Une anomalie résiduelle a été observée sur le cas test canonique lors de certaines configurations d’injection de K depuis Python, portant sur la cohérence entre la taille du vecteur PETSc utilisé et la taille du champ élément fini cible. Le contournement retenu privilégie, pour ce cas test spécifique, l’injection par expression algébrique interprétée directement par MEF++. Ce mécanisme d’injection par vecteur PETSc reste par ailleurs celui employé sans anomalie observée dans l’ensemble des scripts de production sur le maillage de la plaque trouée.

La Contrainte OMP du Dictionnaire

La mise en place de la troncature hyperbolique stricte (ordre $q \leq 0.75$) a brutalement réduit la dimension de la matrice de conception. L’appel à la fonction Python de l’algorithme de régression a provoqué une erreur fatale (‘ValueError : The number of atoms cannot be more than the number of features’), le quota de paramètres attendus s_{max} dépassant le volume résiduel du dictionnaire. Une borne adaptative mathématique a été injectée dans le code pour aligner la limite supérieure du budget glouton sur la dimension effective filtrée du sous-espace d’Hermite.

L’Assemblage de la Matrice Monolithique (MatNest)

Dans le cadre de l’hybridation SSFEM-Sparse détaillée au chapitre 6, l’assemblage de la matrice géante via le format ‘MatNest’ de PETSc a provoqué un dysfonctionnement systématique. L’analyse a identifié que le format gérait mal la nature strictement nulle de millions de sous-blocs issus de l’orthogonalité des polynômes du chaos. Le processus d’assemblage a été déporté hors

de l'interface PETSc par blocs. Les matrices ont été extraites unitairement, converties au format Compressed Sparse Row (CSR), puis assemblées en mémoire via `'scipy.sparse.bmat'`, autorisant finalement l'inversion par le solveur direct LU.